

Sistema gestor de ventas para: Salud y armonía (SYSTEM DESIGN)

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción del sistema

Salud y armonía es una macrobiótica que busca proporcionar una salida alternativa medicinal a la común, en sus medicamentos muchos preventivos busca hacer de sus clientes una vida mejor y saludable. El emprendimiento que desea propulsar su popularidad mediante el uso de una aplicación de compras en línea, su directora ah mencionado desear una que funcione a modo de visualizador que permita a la gente ver los precios, ofertas, categorías, y funciones de cada producto.

El principal problema que tienen hoy en día los emprendimientos para crecer es la falta de marketing, en muchas ocasiones simplemente el buen producto no llega a su comprador debido a la falta de campaña de comercio, este problema genera incertidumbre especialmente en las personas que no conocen como el internet ah afectado severamente la forma en la que se trata la información por lo cual el cliente ah pedido apoyo para desarrollar dicha página web a modo de puerta a lo desconocido.

La página estará diseñada a modo de visualizador, de tal manera que la persona que entre vea la cara de la empresa en todo su esplendor, además junto a los productos mas llamativos tan solo al iniciar, de esta manera podemos presentar de manera directa que es, y como trabaja la empresa, el emprendimiento lo dirige mayormente una persona asi que de ella se hablara mucho en la zona principal. Además, la página contara con catálogos extra que incluirán todo lo que el personal desee atender y vender, además de una zona de seguimiento de ventas, reporte de errores y comentarios inapropiados, tablero de edición de productos que incluye; editar, agregar y eliminar. Y finalmente un apartado de contáctenos, la pagina se verá como una conexión entre el cliente y la tienda donde el cliente pueda sentir que puede obtener el producto tan facil como ir directamente a la tienda.

1.2 Objetivo Principal:

-Implementar un sistema de ventas web que permita ampliar el alcance del emprendimiento y mejorar la interacción con los clientes.

1.3 Objetivos específicos:

- ❑ Mejorar la eficiencia de los procesos administrativos mediante herramientas digitales
- ❑ Desarrollar un sistema de compra intuitivo y eficiente
- ❑ Permitir el seguimiento de ventas, gastos y clientes
- ❑ Implementar un sistema de inventario con visualización gráfica
- ❑ Diseñar una interfaz limpia y minimalista orientada a la experiencia del usuario
- ❑ Seleccionar un servicio de hosting económico y eficiente

2. ANÁLISIS DEL SISTEMA

2.1 Actores del sistema

El sistema está diseñado para ser un visualizador para el cliente y una máquina eficaz para generar ediciones de productos a el administrador, con esa idea en mente se planea que sea lo mas directa posible, siento que los primeros segundos de venta sean cruciales, más allá de un sistema complejo que solo entorpece el proceso, con eso en mente se ideo un sistema de tres actores que se presentan a continuación:

- **Cliente:**

El cliente tendrá permitido ver todos los productos, realizar pedidos expresos o a recoger, observar todo lo presente en la página web excepto por el panel administrativo de productos, de clientes y de sistema.

- **Administrador:**

El administrador es el actor que tiene la posibilidad de modificar todo lo que es necesario modificar en una página web, tiene control y seguimiento de las ventas, además de tener control del reporte de errores que se puedan dar.

- **Sistema (procesos automáticos):**

El sistema es el conjunto de funciones, y procesos automáticos previamente programados para actuar de manera en que ejecuten las instrucciones al pie de la letra según un cliente o administrador se las den, para dar una experiencia fluida y genuinamente cómoda a ambos

2.2 Requerimientos funcionales

RF-001 – Gestión de pedidos

Categoría	Compras
Descripción	Permite al cliente realizar una compra y registrar el pedido el cual queda en su historial de pedidos con el signo de “Entregado”, “En Espera” “En Camino”, “Entregado”.
Actores	Cliente, Sistema
Precondiciones	Carrito con productos
Datos de entrada	Método de pago, datos cliente, productos
Flujo principal	Accede carrito →realiza pedido →valida →registra →confirma
Flujo alternativo	Datos inválidos / cancelación / error sistema
Condiciones de éxito	Pedido registrado correctamente
Consecuencias de error	No se registra pedido ni inventario
Postcondiciones	Pedido creado
Reglas de negocio	Stock suficiente
Criterios de aceptación	1. La compra se registra en el historial 2. Los datos llegan enteros de la compra, cliente, etc. 3. El sistema permite seleccionar el método de pago: electrónico o físico 4. El sistema muestra una confirmación de pedido exitosa al usuario

	5. El sistema muestra una confirmación de pedido exitosa al usuario 6. El sistema valida que el carrito tenga al menos un producto antes de generar el pedido 7. El sistema valida que exista stock suficiente antes de confirmar el pedido 8. El sistema descuenta el stock solo cuando el pedido es registrado 9. El sistema muestra un mensaje claro si hay error en los datos o falta de stock 10. El usuario puede cancelar el proceso antes de confirmar el pedido 11. El sistema guarda correctamente los datos del cliente asociados al pedido
--	---

RF-002 – Gestión del carrito

Categoría	Compras
Descripción	Función carrito permite ir recolectando productos para comprar de manera eficaz
Actores	Cliente, Sistema
Precondiciones	Catálogo disponible
Datos de entrada	Producto, cantidad
Flujo principal	Selecciona producto → agrega → sistema valida → muestra carrito
Flujo alternativo	Sin stock / error sistema
Condiciones de éxito	Producto agregado
Consecuencias de error	Producto no agregado
Postcondiciones	Carrito actualizado
Reglas de negocio	No exceder stock
Criterios de aceptación	1. El carrito resguarda la compra correctamente 2. El cliente puede agregar compras y el número de productos de cada cosa correctamente 3. El cliente puede expandir y ver detalles de lo que tiene su carrito 4. El sistema agrega correctamente un producto al carrito cuando hay stock disponible 5. El cliente puede alterar o modificar lo que hay en su carrito

6. El total del carrito es la suma correcta de todos los subtotales

7. El carrito muestra nombre, precio, cantidad y subtotal por producto

RF-003 – Control inventario

Categoría	Inventario
Descripción	Actualiza stock automáticamente tras compra
Actores	Sistema, Administrador, Cliente
Precondiciones	Compra realizada
Datos de entrada	Productos vendidos
Flujo principal	Compra → sistema reduce stock → guarda
Flujo alternativo	Error BD / stock insuficiente
Condiciones de éxito	Stock actualizado
Consecuencias de error	Inventario incorrecto
Postcondiciones	Stock actualizado
Reglas de negocio	Stock no negativo
Criterios de aceptación	1. El sistema reduce el stock de los productos inmediatamente después de registrar un pedido 2. El sistema no permite que el stock de un producto sea menor a 0 3. El sistema valida la disponibilidad de stock antes de confirmar el pedido

4. El stock mostrado en el sistema coincide con el stock real después de cada pedido

5. El sistema refleja los cambios de inventario en tiempo real o al recargar la vista

6. El sistema muestra un mensaje de error si ocurre un fallo al actualizar el inventario

7. El sistema mantiene consistencia entre pedidos registrados y stock disponible

RF-004 – Estado del pedido

Categoría	Pedidos
Descripción	Permite ver estado del pedido
Actores	Cliente, Administrador, Sistema
Precondiciones	Pedido existente
Datos de entrada	ID pedido
Flujo principal	Consulta → sistema muestra estado
Flujo alternativo	Pedido no existe
Condiciones de éxito	Estado visible
Consecuencias de error	No se muestra información
Postcondiciones	Usuario informado
Reglas de negocio	Solo dueño/admin
Criterios de aceptación	1. El sistema muestra correctamente el estado actual del pedido al cliente

2. El cliente solo puede visualizar pedidos que le pertenecen
3. El sistema muestra un mensaje claro cuando el pedido no existe
4. El estado del pedido se actualiza correctamente cuando es modificado por el administrador
5. El sistema refleja el cambio de estado inmediatamente o al recargar
6. El estado mostrado coincide con el registrado en la base de datos

RF-005 – Historial pedidos

Categoría	Pedidos
Descripción	Permite ver historial de compras
Actores	Cliente, Administrador, Sistema
Precondiciones	Usuario autenticado
Datos de entrada	ID usuario
Flujo principal	Accede perfil → consulta → muestra
Flujo alternativo	Sin pedidos
Condiciones de éxito	Historial visible
Consecuencias de error	No se muestran datos
Postcondiciones	Historial disponible
Reglas de negocio	Solo pedidos propios

Criterios de aceptación

1. El sistema muestra correctamente el historial de pedidos del usuario autenticado
2. El usuario solo puede ver pedidos que le pertenecen
3. El sistema muestra un mensaje claro cuando el usuario no tiene pedidos registrados
4. El historial muestra información clave de cada pedido (fecha, estado, total, productos)
5. Los pedidos se muestran ordenados del más reciente al más antiguo
6. El sistema permite acceder al detalle de un pedido desde el historial
7. La información mostrada coincide con los datos almacenados en el sistema

RF-006 – Registrar usuario

Categoría	Usuarios
Descripción	Permite a nuevos usuarios registrarse en el sistema.
Actores	Cliente, Sistema
Precondiciones	Usuario no autenticado
Datos de entrada	Nombre, correo, contraseña
Flujo principal	Accede registro → ingresa datos → valida → guarda → confirma

Flujo alternativo	Correo existente / datos inválidos
Condiciones de éxito	Usuario registrado
Consecuencias de error	No se crea cuenta
Postcondiciones	Usuario almacenado
Reglas de negocio	Correo único
Criterios de aceptación	1. El sistema registra correctamente un usuario con datos válidos 2. El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando el registro es exitoso 3. El sistema no permite registrar un correo que ya existe 4. El sistema muestra un mensaje claro cuando el correo ya está en uso 5. El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos 6. El sistema valida el formato correcto del correo electrónico 7. El sistema valida que la contraseña cumpla con los requisitos mínimos 8. El sistema muestra mensajes de error cuando los datos son inválidos 9. El usuario queda almacenado en el sistema después del registro 10. El sistema no crea el usuario si ocurre un error en la validación

RF-007 – Iniciar sesión

Categoría	Autenticación
Descripción	Permite a usuarios acceder al sistema.
Actores	Cliente, Sistema
Precondiciones	Usuario registrado
Datos de entrada	Correo, contraseña
Flujo principal	Ingresa datos → valida → acceso
Flujo alternativo	Credenciales incorrectas
Condiciones de éxito	Sesión iniciada
Consecuencias de error	Acceso denegado
Postcondiciones	Sesión activa
Reglas de negocio	Solo usuarios registrados
Criterios de aceptación	1. El sistema permite iniciar sesión con credenciales válidas 2. El sistema redirige al usuario a su área correspondiente después del login 3. El sistema no permite el acceso con credenciales incorrectas 4. El sistema muestra un mensaje claro cuando las credenciales son inválidas 5. El sistema valida que los campos no estén vacíos 6. El sistema mantiene la sesión activa después de iniciar sesión 7. El sistema permite cerrar sesión correctamente

8. El sistema protege el acceso a funcionalidades solo para usuarios autenticados

9. El sistema no inicia sesión si ocurre un error en la validación

RF-008 – Validación de datos

Categoría	Seguridad
Descripción	Valida datos ingresados en formularios.
Actores	Sistema
Precondiciones	Ingreso de datos
Datos de entrada	Datos del usuario
Flujo principal	Sistema valida → permite o bloquea
Flujo alternativo	Datos inválidos
Condiciones de éxito	Datos válidos
Consecuencias de error	Formulario bloqueado
Postcondiciones	Datos listos
Reglas de negocio	Campos obligatorios
Criterios de aceptación	1. El sistema valida correctamente los datos antes de procesarlos 2. El sistema detecta campos vacíos obligatorios 3. El sistema valida el formato de los datos (correo, números, etc.)

4. El sistema muestra mensajes claros cuando hay errores en los datos
5. El sistema impide el envío del formulario si existen datos inválidos
6. El sistema permite continuar cuando todos los datos son válidos
7. Los mensajes de error indican exactamente qué campo es incorrecto
8. El sistema mantiene los datos ingresados cuando ocurre un error (no borra todo)
9. La validación se realiza antes de enviar la información al servidor (si aplica)
10. La validación también se realiza en el servidor para mayor seguridad

RF-009 – Recuperación de contraseña

Categoría	Seguridad
Descripción	Permite recuperar acceso a la cuenta, utilizando el correo electrónico.
Actores	Cliente, Sistema
Precondiciones	Usuario registrado
Datos de entrada	Correo
Flujo principal	Solicita → valida → cambia contraseña
Flujo alternativo	Correo no existe
Condiciones de éxito	Contraseña actualizada

Consecuencias de error

No se cambia contraseña

Postcondiciones

Acceso restaurado

Reglas de negocio

Proceso seguro

Criterios de aceptación

1. El sistema permite solicitar recuperación con un correo registrado
2. El sistema envía un enlace o código de recuperación al correo del usuario
3. El sistema muestra un mensaje claro si el correo no existe
4. El usuario puede cambiar la contraseña usando el enlace o código válido
5. El sistema valida que la nueva contraseña cumpla con los requisitos
6. El sistema confirma cuando la contraseña ha sido actualizada correctamente
7. El sistema no permite usar enlaces o códigos expirados
8. El sistema no cambia la contraseña si el proceso no se completa correctamente
9. El usuario puede iniciar sesión con la nueva contraseña
10. El sistema protege el proceso contra accesos no autorizados

RF-010 – Cerrar sesión

Categoría	Seguridad
Descripción	Permite cerrar sesión activa.
Actores	Cliente, Sistema
Precondiciones	Usuario autenticado
Datos de entrada	Acción de usuario
Flujo principal	Clic → sistema cierra sesión
Flujo alternativo	Error sistema
Condiciones de éxito	Sesión cerrada
Consecuencias de error	Sesión sigue activa
Postcondiciones	Usuario desconectado
Reglas de negocio	Bloquear acceso posterior
Criterios de aceptación	1. El sistema permite al usuario cerrar sesión mediante una acción (botón, menú, etc.) 2. El sistema finaliza correctamente la sesión activa 3. El usuario es redirigido a la pantalla de inicio o login después de cerrar sesión 4. El sistema no permite acceder a áreas protegidas después de cerrar sesión 5. El sistema requiere volver a iniciar sesión para acceder nuevamente 6. El sistema elimina los datos de sesión del usuario

7. El sistema maneja correctamente errores durante el cierre de sesión
8. El sistema mantiene la seguridad evitando reutilizar sesiones cerradas

RF-011 – Catálogo de productos

Categoría	Productos
Descripción	La pagina permite a los usuarios ver un catalogo completo divido por categorías de medicamentos que la tienda desea poner en línea
Actores	Cliente, Sistema
Precondiciones	Catálogo cargado
Datos de entrada	ID producto
Flujo principal	Home page→Catalogo de productos →Muestra todos
Flujo alternativo	Error al cargar los productos
Condiciones de éxito	Catalogo visible
Consecuencias de error	El catálogo no se despliega
Postcondiciones	Usuario debe tocar el botón de redireccion
Reglas de negocio	Datos completos
Criterios de aceptación	1. El sistema muestra correctamente el catálogo completo de productos 2. El catálogo se carga automáticamente al acceder desde la página principal

3. El sistema muestra los productos organizados por categorías
4. El sistema muestra información básica de cada producto (nombre, precio, imagen, etc.)
5. El sistema carga el catálogo sin errores
6. El sistema muestra un mensaje claro si ocurre un error al cargar los productos
7. El catálogo es visible sin necesidad de autenticación (si aplica)
8. Los datos mostrados coinciden con la información almacenada en el sistema
9. El sistema permite navegar desde el catálogo hacia el detalle del producto
10. El sistema muestra únicamente productos disponibles (según reglas del sistema)

RF-012 – Submenú de productos

Categoría	Productos
Descripción	Permite ver detalle completo del producto y todos los parámetros además de botón de reporte de errores.
Actores	Cliente, Sistema
Precondiciones	Catálogo cargado
Datos de entrada	ID producto
Flujo principal	Selecciona →ver más →muestra detalle
Flujo alternativo	Producto no encontrado
Condiciones de éxito	Detalle visible
Consecuencias de error	No se muestra información
Postcondiciones	Usuario informado
Reglas de negocio	Datos completos
Criterios de aceptación	1. El sistema muestra correctamente el detalle del producto seleccionado 2. El detalle incluye información completa (nombre, precio, descripción, stock, etc.) 3. El sistema muestra un mensaje claro si el producto no existe 4. El sistema permite acceder al detalle desde el catálogo mediante la opción “ver más” 5. La información mostrada coincide con los datos almacenados en el sistema

6. El sistema carga el detalle del producto sin errores
7. El sistema muestra el estado actual del producto (disponible o sin stock)
8. El usuario puede visualizar el detalle sin necesidad de estar autenticado
9. El sistema mantiene consistencia entre el catálogo y el detalle mostrado
10. El sistema muestra correctamente imágenes del producto (si aplica)

RF-013 – Filtrado de productos

Categoría	Productos
Descripción	Permite filtrar catálogo por fecha de instrucción, Nombre o Categoría.
Actores	Cliente, Sistema
Precondiciones	Catálogo disponible
Datos de entrada	Filtro
Flujo principal	Selecciona filtro → sistema actualiza
Flujo alternativo	Sin resultados
Condiciones de éxito	Filtrado correcto
Consecuencias de error	Resultados incorrectos
Postcondiciones	Vista filtrada
Reglas de negocio	Filtros válidos

Criterios de aceptación

1. El sistema filtra correctamente los productos según el criterio seleccionado
2. El sistema actualiza la vista inmediatamente después de aplicar el filtro
3. El sistema muestra únicamente los productos que cumplen con el filtro
4. El sistema muestra un mensaje claro cuando no hay resultados
5. El sistema permite aplicar múltiples filtros (si aplica)
6. El sistema permite quitar o restablecer los filtros
7. Los resultados mostrados coinciden con los datos del sistema
8. El sistema no muestra productos fuera del criterio seleccionado
9. El sistema funciona correctamente sin errores al aplicar filtros

RF-014 – Productos destacados

Categoría	Productos
Descripción	Muestra productos destacados en el home page que el admin elija .
Actores	Cliente, Sistema, Admin
Precondiciones	Productos definidos
Datos de entrada	Lista
Flujo principal	Carga → muestra
Flujo alternativo	No hay productos
Condiciones de éxito	Productos visibles
Consecuencias de error	No se muestran
Postcondiciones	Interacción posible
Reglas de negocio	Definidos por admin
Criterios de aceptación	1. El sistema muestra correctamente los productos marcados como destacados 2. Los productos destacados coinciden con los definidos por el administrador 3. El sistema muestra información básica de cada producto (nombre, precio, imagen, etc.) 4. El sistema muestra un mensaje o sección vacía si no hay productos destacados 5. Los productos destacados se cargan sin errores

6. El usuario puede interactuar con los productos (ver detalle, agregar al carrito, etc.)

7. La información mostrada coincide con los datos almacenados en el sistema

8. El sistema actualiza los productos destacados cuando el administrador los modifica

RF-015 – Botón a productos

Categoría	Navegación
Descripción	Redirige al catálogo.
Actores	Cliente, Sistema
Precondiciones	Página cargada
Datos de entrada	Click
Flujo principal	Click → redirección
Flujo alternativo	Error redirección
Condiciones de éxito	Acceso catálogo
Consecuencias de error	No redirige
Postcondiciones	Usuario en catálogo
Reglas de negocio	Siempre visible
Criterios de aceptación	1. El sistema redirige correctamente al catálogo al hacer clic en el botón 2. El botón es visible y accesible desde la interfaz (según el diseño)

3. El sistema no presenta errores durante la redirección
4. El usuario llega a la vista del catálogo después de hacer clic
5. El botón responde al clic en todo momento
6. El sistema mantiene la navegación consistente (no rompe la sesión ni el estado)
7. El sistema muestra un mensaje o maneja el error si la redirección falla
8. El tiempo de respuesta de la redirección es adecuado (sin retrasos perceptibles)
9. El botón funciona correctamente en distintos dispositivos o tamaños de pantalla

RF-016 – Panel administrativo

Categoría	Administración
Descripción	El sistema debe proporcionar un panel administrativo que permita gestionar los productos, usuarios, pedidos, inventario y reportes del sistema.
Actores	Administrador
Precondiciones	Login admin
Datos de entrada	Acceso
Flujo principal	Accede → muestra panel: • Gestión de productos • Gestión de usuarios • Gestión de pedidos • Reportes de ventas • Configuración del sistema
Flujo alternativo	Acceso denegado
Condiciones de éxito	Panel visible
Consecuencias de error	No acceso
Postcondiciones	Admin opera
Reglas de negocio	Solo admin
Criterios de aceptación	1. El sistema permite acceder al panel administrativo solo a usuarios con rol de administrador 2. El sistema muestra correctamente todas las secciones del panel (productos, usuarios, pedidos, inventario, reportes, configuración)

3. El sistema bloquea el acceso a usuarios no autorizados
4. El sistema muestra un mensaje claro cuando el acceso es denegado
5. El administrador puede navegar entre las diferentes secciones del panel sin errores
6. El sistema carga el panel administrativo correctamente después del login
7. Cada módulo del panel permite realizar sus funciones correspondientes (gestionar productos, usuarios, pedidos, etc.)
8. El sistema mantiene la sesión activa del administrador durante el uso del panel
9. El sistema protege la información sensible dentro del panel administrativo
10. El sistema funciona correctamente sin errores al interactuar con las opciones del panel

RF-017 – Agregar producto

Categoría	Administración
Descripción	Permite crear productos.
Actores	Administrador, Sistema
Precondiciones	Panel activo
Datos de entrada	Datos producto
Flujo principal	Ingresa → guarda

Flujo alternativo	Datos inválidos
Condiciones de éxito	Producto creado
Consecuencias de error	No se guarda
Postcondiciones	Disponible
Reglas de negocio	Datos obligatorios
Criterios de aceptación	1. El sistema permite crear un producto con datos válidos 2. El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos 3. El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando el producto es creado 4. El producto aparece en el catálogo después de ser registrado 5. El sistema muestra mensajes claros cuando hay datos inválidos 6. El sistema no guarda el producto si existen errores en la validación 7. La información del producto se almacena correctamente en el sistema 8. El producto queda disponible para su visualización y uso (ej: carrito) 9. El sistema maneja correctamente errores durante el guardado

RF-018 – Editar producto

Categoría	Administración
Descripción	Permite modificar productos existentes.
Actores	Administrador
Precondiciones	Producto existente
Datos de entrada	Datos actualizados
Flujo principal	Selecciona →edita →guarda
Flujo alternativo	Error sistema
Condiciones de éxito	Producto actualizado
Consecuencias de error	No se actualiza
Postcondiciones	Datos modificados
Reglas de negocio	Validación de datos
Criterios de aceptación	1. El sistema permite modificar un producto existente con datos válidos 2. El sistema valida los datos antes de guardar los cambios 3. El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando el producto es actualizado 4. Los cambios se reflejan correctamente en el catálogo 5. El sistema no actualiza el producto si hay errores en los datos 6. El sistema muestra mensajes claros en caso de error

7. La información modificada se guarda correctamente en el sistema

8. El sistema mantiene la integridad de los datos del producto

9. El sistema maneja correctamente errores durante la edición

RF-019 – Borrar producto

Categoría	Administración
Descripción	Permite eliminar productos.
Actores	Administrador
Precondiciones	Producto existente
Datos de entrada	ID producto
Flujo principal	Selecciona →elimina
Flujo alternativo	Error sistema
Condiciones de éxito	Producto eliminado
Consecuencias de error	No se elimina
Postcondiciones	Producto no disponible
Reglas de negocio	Confirmación previa
Criterios de aceptación	1. El sistema permite eliminar un producto existente 2. El sistema solicita confirmación antes de eliminar el producto 3. El sistema elimina correctamente el producto después de la confirmación

4. El producto eliminado deja de aparecer en el catálogo
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando el producto es eliminado
6. El sistema muestra un mensaje de error si ocurre un fallo durante la eliminación
7. El sistema no elimina el producto si ocurre un error
8. El sistema mantiene la integridad de los datos (no deja referencias inválidas)
9. Solo el administrador puede eliminar productos

RF-020 – Alterar usuario

Categoría	Administración
Descripción	Permite modificar usuarios.
Actores	Administrador
Precondiciones	Usuario existente
Datos de entrada	Datos usuarios
Flujo principal	Selecciona →modifica →guarda
Flujo alternativo	Error sistema
Condiciones de éxito	Usuario actualizado
Consecuencias de error	No se modifica
Postcondiciones	Cambios guardados

Reglas de negocio

Control de roles

Criterios de aceptación

1. El sistema permite modificar los datos de un usuario existente
2. El sistema valida los datos antes de guardar los cambios
3. El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando el usuario es actualizado
4. Los cambios se reflejan correctamente en el sistema
5. El sistema no guarda cambios si existen datos inválidos
6. El sistema muestra mensajes claros en caso de error
7. El sistema mantiene la integridad de la información del usuario
8. El sistema permite modificar roles solo a administradores autorizados
9. Los datos actualizados se almacenan correctamente en el sistema

RF-021 – Borrar usuario

Categoría

Administración

Descripción

Permite eliminar usuarios.

Actores

Administrador

Precondiciones

Usuario existente

Datos de entrada

ID usuario

Flujo principal	Selecciona → elimina
Flujo alternativo	Error sistema
Condiciones de éxito	Usuario eliminado
Consecuencias de error	No se elimina
Postcondiciones	Usuario no disponible
Reglas de negocio	Confirmación previa
Criterios de aceptación	1. El sistema permite eliminar un usuario existente 2. El sistema solicita confirmación antes de eliminar el usuario 3. El sistema elimina correctamente el usuario después de la confirmación 4. El usuario eliminado no puede acceder nuevamente al sistema 5. El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando el usuario es eliminado 6. El sistema muestra un mensaje de error si ocurre un fallo durante la eliminación 7. El sistema no elimina el usuario si ocurre un error 8. El sistema mantiene la integridad de los datos relacionados (pedidos, historial, etc.) 9. Solo el administrador puede eliminar usuarios

10. El sistema evita eliminar usuarios críticos (por ejemplo, el único administrador, si aplica)

RF-022 – Reportes de ventas

Categoría	Administración
Descripción	Genera reportes de ventas.
Actores	Administrador
Precondiciones	Datos de ventas
Datos de entrada	Fechas
Flujo principal	Solicita reporte → sistema genera
Flujo alternativo	Sin datos
Condiciones de éxito	Reporte generado
Consecuencias de error	No se genera
Postcondiciones	Datos disponibles
Reglas de negocio	Filtrado por fechas
Criterios de aceptación	1. El sistema genera correctamente reportes de ventas según el rango de fechas seleccionado 2. El sistema valida que las fechas ingresadas sean válidas 3. El sistema muestra un mensaje claro cuando no existen datos en el rango seleccionado

4. El reporte incluye información relevante (ventas, ingresos, productos, etc.)
5. Los datos del reporte coinciden con la información almacenada en el sistema
6. El sistema permite visualizar el reporte sin errores
7. El sistema permite filtrar correctamente por fechas
8. El sistema muestra el reporte en un formato claro y comprensible
9. El sistema maneja correctamente errores durante la generación del reporte
10. El sistema permite actualizar o regenerar el reporte con nuevos filtros

RF-023 – Editar información institucional

Categoría	Administración
Descripción	Modifica información institucional presente en el home page.
Actores	Administrador
Precondiciones	Acceso admin
Datos de entrada	Datos personales
Flujo principal	Edita → guarda
Flujo alternativo	Error sistema
Condiciones de éxito	Información actualizada

Consecuencias de error	No se guarda
Postcondiciones	Datos visibles
Reglas de negocio	Validación
Criterios de aceptación	1. El sistema permite al administrador modificar la información institucional (nombre, descripción, datos del CEO, etc.) 2. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos antes de guardar 3. El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando la información es actualizada 4. Los cambios se reflejan correctamente en la página principal (home) 5. El sistema no guarda los cambios si existen datos inválidos 6. El sistema muestra mensajes claros en caso de error 7. La información actualizada coincide con los datos almacenados en el sistema 8. Solo el administrador puede modificar la información institucional 9. El sistema carga la información actualizada sin errores en la página principal 10. El sistema mantiene la consistencia de los datos mostrados en el home

RF-024 – Página de inicio

Categoría	Interfaz
Descripción	Muestra página principal
Actores	Cliente, Sistema
Precondiciones	Sistema activo
Datos de entrada	Acceso web
Flujo principal	Accede → carga página
Flujo alternativo	Error carga
Condiciones de éxito	Página visible
Consecuencias de error	No carga
Postcondiciones	Usuario visualiza
Reglas de negocio	Acceso público
Criterios de aceptación	1. El sistema carga correctamente la página de inicio al acceder al sitio 2. La página de inicio es visible sin necesidad de autenticación 3. El sistema muestra los elementos principales (productos destacados, información institucional, etc.) 4. La página se carga sin errores 5. El contenido mostrado coincide con la información almacenada en el sistema 6. El sistema muestra un mensaje o comportamiento adecuado si ocurre un error de carga

7. La página es accesible desde diferentes dispositivos o tamaños de pantalla (si aplica)

8. El sistema permite interacción con los elementos de la página (botones, enlaces, etc.) 9. El tiempo de carga es adecuado (sin retrasos perceptibles)

RF-025 – Menú

Categoría	Interfaz
Descripción	Permite navegación
Actores	Todos
Precondiciones	Página cargada
Datos de entrada	Click
Flujo principal	Selecciona →redirige
Flujo alternativo	Error navegación
Condiciones de éxito	Funciona
Consecuencias de error	No navega
Postcondiciones	Usuario redirigido
Reglas de negocio	Siempre visible
Criterios de aceptación	1. El menú es visible en todas las páginas del sistema 2. El sistema permite navegar correctamente mediante las opciones del menú

3. Cada opción del menú dirige a la sección correspondiente
4. El sistema no presenta errores durante la navegación
5. El usuario es redirigido correctamente al seleccionar una opción
6. El menú se adapta según el tipo de usuario (si aplica: cliente/admin)
7. El sistema mantiene la consistencia de navegación en todo el sitio
8. El menú funciona correctamente en distintos dispositivos o resoluciones (si aplica)
9. El sistema muestra un comportamiento adecuado si falla la navegación

RF-026 – Acerca de nosotros

Categoría	Interfaz
Descripción	Información institucional
Actores	Cliente
Precondiciones	Sección activa
Datos de entrada	Acceso
Flujo principal	Accede → muestra info
Flujo alternativo	Error
Condiciones de éxito	Info visible
Consecuencias de error	No se muestra

Postcondiciones	Usuario informado
Reglas de negocio	Info actualizada
Criterios de aceptación	1. El sistema muestra correctamente la información institucional de la empresa 2. La sección es accesible para cualquier usuario sin necesidad de autenticación 3. El contenido mostrado coincide con la información almacenada en el sistema 4. El sistema carga la sección sin errores 5. El sistema muestra un mensaje o comportamiento adecuado si ocurre un error de carga 6. La información es clara, legible y está correctamente estructurada 7. La sección refleja la información actualizada definida por el administrador 8. El sistema permite acceder a esta sección desde el menú o navegación principal 9. La visualización funciona correctamente en distintos dispositivos (si aplica)

RF-027 – Información Personal

Categoría	Interfaz
Descripción	Info emprendedora
Actores	Cliente

Precondiciones	Datos disponibles
Datos de entrada	Acceso
Flujo principal	Accede → muestra
Flujo alternativo	Error
Condiciones de éxito	Visible
Consecuencias de error	No se muestra
Postcondiciones	Usuario informado
Reglas de negocio	Editable
Criterios de aceptación	1. El sistema muestra correctamente la información del cliente 2. La sección es accesible sin necesidad de autenticación 3. El contenido mostrado coincide con los datos almacenados en el sistema 4. El sistema carga la sección sin errores 5. El sistema muestra un mensaje o comportamiento adecuado si ocurre un error 6. La información es clara y está correctamente estructurada 7. El sistema refleja los cambios realizados por el administrador en esta sección 8. El sistema permite acceder a la sección desde la navegación principal

9. La visualización funciona correctamente en distintos dispositivos (si aplica)

RF-028 – Contáctenos

Categoría	Soporte
Descripción	Formulario contacto
Actores	Cliente
Precondiciones	Usuario activo
Datos de entrada	Mensaje
Flujo principal	Llena → envía
Flujo alternativo	Error datos
Condiciones de éxito	Mensaje enviado
Consecuencias de error	No se envía
Postcondiciones	Mensaje guardado
Reglas de negocio	Campos obligatorios
Criterios de aceptación	1. El sistema permite al usuario enviar un mensaje mediante el formulario de contacto 2. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos antes de enviar

3. El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando el mensaje es enviado correctamente
4. El sistema muestra mensajes claros cuando existen errores en los datos
5. El sistema no envía el mensaje si hay datos inválidos
6. El sistema guarda o registra el mensaje en el sistema (si aplica)
7. El sistema mantiene los datos ingresados si ocurre un error
8. El sistema protege el envío contra datos inválidos o vacíos
9. El formulario funciona correctamente sin errores
10. El sistema permite enviar el formulario sin necesidad de autenticación (si aplica)

RF-029 – Comentarios

Categoría	Soporte
Descripción	Registrar comentarios
Actores	Cliente
Precondiciones	Usuario activo
Datos de entrada	Comentario
Flujo principal	Escribe → guarda
Flujo alternativo	Error

Condiciones de éxito	Guardado
Consecuencias de error	No guarda
Postcondiciones	Disponible
Reglas de negocio	Asociado usuario
Criterios de aceptación	1. El sistema permite al usuario registrar un comentario 2. El sistema valida que el comentario no esté vacío antes de guardarlo 3. El sistema guarda correctamente el comentario en el sistema 4. El comentario queda asociado al usuario que lo realizó 5. El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando el comentario es guardado 6. El sistema muestra mensajes claros en caso de error 7. El sistema no guarda el comentario si hay errores en los datos 8. El comentario es visible según las reglas del sistema (si aplica) 9. El sistema mantiene la integridad de los datos del comentario 10. El sistema maneja correctamente errores durante el guardado

RF-030 – Reporte errores

Categoría	Soporte
Descripción	Reportar fallos
Actores	Cliente, Admin
Precondiciones	Sistema activo
Datos de entrada	Descripción
Flujo principal	Reporta → guarda
Flujo alternativo	Error
Condiciones de éxito	Registrado
Consecuencias de error	No registra
Postcondiciones	Admin revisa
Reglas de negocio	Debe describir
Criterios de aceptación	1. El sistema permite al usuario reportar un error mediante un formulario 2. El sistema valida que la descripción del error no esté vacía 3. El sistema registra correctamente el reporte en el sistema 4. El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando el reporte es enviado 5. El sistema muestra mensajes claros en caso de error al enviar el reporte 6. El sistema no guarda el reporte si hay datos inválidos

7. El reporte queda disponible para revisión por el administrador
8. El sistema mantiene la integridad de los datos del reporte
9. El sistema permite identificar el origen del error (usuario, módulo, etc., si aplica)
10. El sistema maneja correctamente errores durante el registro

RF-031 – WhatsApp

Categoría	Soporte
Descripción	Redirige a WhatsApp
Actores	Cliente
Precondiciones	Producto seleccionado
Datos de entrada	Nombre producto
Flujo principal	Click → abre WhatsApp
Flujo alternativo	Error
Condiciones de éxito	Se abre
Consecuencias de error	No abre
Postcondiciones	Contacto iniciado
Reglas de negocio	Mensaje automático
Criterios de aceptación	1. El sistema redirige correctamente a WhatsApp al hacer clic en la opción correspondiente

2. El sistema incluye un mensaje automático con la información del producto (nombre, etc.)
3. El sistema abre correctamente la aplicación o web de WhatsApp
4. El sistema muestra un comportamiento adecuado si no se puede abrir WhatsApp
5. El usuario puede iniciar la conversación desde la redirección
6. El sistema mantiene la información correcta del producto en el mensaje
7. El botón o enlace de WhatsApp es visible y accesible
8. El sistema funciona correctamente en distintos dispositivos (si aplica)
9. El sistema no presenta errores durante la redirección
10. El sistema permite iniciar contacto sin afectar otras funcionalidades

2.3 Modulación de requerimientos:

PRIORIDAD ALTA (CORE DEL SISTEMA)

- RF-001 – Procesamiento de pagos
- RF-002 – Gestión del carrito de compras
- RF-003 – Control de inventario automático
- RF-004 – Estado del pedido
- RF-005 – Historial de pedidos

USUARIOS Y ACCESO

- RF-006 – Registrar usuario
- RF-007 – Iniciar sesión
- RF-008 – Validación de datos
- RF-009 – Recuperación de contraseña
- RF-010 – Cerrar sesión

PRIORIDAD ALTA (CORE DEL SISTEMA)

- RF-001 – Gestión de pedidos
- RF-002 – Gestión del carrito
- RF-003 – Control de inventario
- RF-004 – Estado del pedido
- RF-005 – Historial de pedidos

USUARIOS Y ACCESO

- RF-006 – Registrar usuario
- RF-007 – Iniciar sesión
- RF-008 – Validación de datos
- RF-009 – Recuperación de contraseña
- RF-010 – Cerrar sesión

PRODUCTOS Y CATÁLOGO

- RF-011 – Catálogo de productos
- RF-012 – Submenú de productos
- RF-013 – Filtrado de productos
- RF-014 – Productos destacados
- RF-015 – Botón a productos

ADMINISTRACIÓN (BACKOFFICE)

- RF-016 – Panel administrativo
- RF-017 – Agregar producto
- RF-018 – Editar producto
- RF-019 – Borrar producto
- RF-020 – Alterar usuario
- RF-021 – Borrar usuario
- RF-022 – Reportes de ventas
- RF-023 – Editar información institucional

INTERFAZ PRINCIPAL (UX)

- RF-024 – Página de inicio
- RF-025 – Menú
- RF-026 – Acerca de nosotros
- RF-027 – Información personal (Acerca de mí)

INTERACCIÓN Y SOPORTE

- RF-028 – Contáctenos
- RF-029 – Comentarios
- RF-030 – Reporte de errores
- RF-031 – WhatsApp

2.4 Requerimientos no funcionales

RNF-001 – Rendimiento

Categoría	Rendimiento
Descripción	Tiempo de respuesta óptimo del sistema
Actores	Cliente, Sistema
Precondiciones	Sistema activo
Datos de entrada	Solicitudes usuario
Flujo principal	Usuario solicita → sistema responde
Flujo alternativo	Alta carga
Condiciones de éxito	Respuesta < 3s
Consecuencias de error	Experiencia negativa
Postcondiciones	Acción completada
Reglas de negocio	Priorizar operaciones
Criterios de aceptación	Tiempo $\leq$ 3s

RNF-002 – Seguridad

Categoría	Seguridad
Descripción	Protección de datos y accesos
Actores	Cliente, Admin, Sistema
Precondiciones	Sistema activo
Datos de entrada	Credenciales y formularios
Flujo principal	Usuario ingresa → sistema valida → permite acceso según rol

Flujo alternativo	Credenciales inválidas o acceso denegado
Condiciones de éxito	Acceso seguro y datos protegidos
Consecuencias de error	Acceso indebido
Postcondiciones	Datos protegidos
Reglas de negocio	Cifrado, roles
Criterios de aceptación	1. El sistema cifra las contraseñas almacenadas 2. El sistema restringe acceso según roles 3. El sistema valida formularios en cliente y servidor 4. El sistema protege rutas administrativas 5. El sistema permite recuperación segura de contraseña 6. El sistema cierra correctamente las sesiones 7. El sistema evita accesos no autorizados 8. El sistema protege la integridad de los datos 9. El sistema registra errores críticos 10. El sistema mantiene sesiones seguras durante el uso

RNF-003 – Disponibilidad

Categoría	Disponibilidad
Descripción	Sistema disponible la mayor parte del tiempo
Actores	Sistema
Precondiciones	Infraestructura activa
Datos de entrada	Acceso usuario
Flujo principal	Usuario accede → sistema responde
Flujo alternativo	Caída del sistema
Condiciones de éxito	Disponibilidad $\geq 99\%$
Consecuencias de error	Sistema inaccesible
Postcondiciones	Servicio disponible
Reglas de negocio	Monitoreo continuo
Criterios de aceptación	Acceso constante

RNF-004 – Usabilidad

Categoría	Usabilidad
Descripción	Sistema fácil de usar y intuitivo
Actores	Cliente
Precondiciones	Interfaz disponible
Datos de entrada	Interacción usuario
Flujo principal	Usuario navega
Flujo alternativo	Interfaz confusa
Condiciones de éxito	Uso intuitivo

Consecuencias de error
Postcondiciones
Reglas de negocio
Criterios de aceptación

Abandono usuario
Uso correcto
Diseño claro
Sin ayuda externa

RNF-005 – Escalabilidad

Categoría

Escalabilidad

Descripción

Soporta aumento de usuarios

Actores

Sistema

Precondiciones

Infraestructura adaptable

Datos de entrada

Usuarios concurrentes

Flujo principal

Carga aumenta → sistema responde

Flujo alternativo

Sobrecarga

Condiciones de éxito

Rendimiento estable

Consecuencias de error

Caídas

Postcondiciones

Sistema operativo

Reglas de negocio

Optimización

Criterios de aceptación

Soporta crecimiento

RNF-006 – Mantenibilidad

Categoría

Mantenibilidad

Descripción

Sistema fácil de modificar

Actores

Administrador

Precondiciones

Código estructurado

Datos de entrada	Cambios
Flujo principal	Modifica → despliega
Flujo alternativo	Errores
Condiciones de éxito	Cambios rápidos
Consecuencias de error	Dificultad mantenimiento
Postcondiciones	Sistema actualizado
Reglas de negocio	Modularidad
Criterios de aceptación	Cambios sin fallos

RNF-007 – Compatibilidad

Categoría	Compatibilidad
Descripción	Funciona en múltiples dispositivos
Actores	Cliente
Precondiciones	Navegador disponible
Datos de entrada	Acceso
Flujo principal	Usuario accede
Flujo alternativo	Error navegador
Condiciones de éxito	Funciona correctamente
Consecuencias de error	Acceso limitado
Postcondiciones	Uso correcto
Reglas de negocio	Compatibilidad navegadores

Criterios de aceptación

Funciona en PC/móvil

RNF-008 – Integridad de datos

Categoría

Datos

Descripción

Datos correctos y consistentes

Actores

Sistema

Precondiciones

BD activa

Datos de entrada

Datos usuario

Flujo principal

Valida → guarda

Flujo alternativo

Error validación

Condiciones de éxito

Datos consistentes

Consecuencias de error

Datos corruptos

Postcondiciones

Datos seguros

Reglas de negocio

Validación

Criterios de aceptación

Sin inconsistencias

3. MODELADO DEL SISTEMA

3.1 Historias de usuario

Modulo: PRIORIDAD ALTA (CORE DEL SISTEMA)

- HU-HP-001-Procesamiento de pagos

Como: Cliente

Quiero: Registrar una compra y confirmar el método de pago

Para: de esta manera poder ir a recogerlo a la tienda o pedir el express

Criterios de aceptación:

1. La compra se registra en el historial
2. Los datos llegan enteros de la compra, cliente, etc.
3. El sistema permite seleccionar el método de pago: **electrónico** o **físico**
4. El sistema muestra una confirmación de pedido exitosa al usuario
5. El sistema muestra una confirmación de pedido exitosa al usuario
6. El sistema valida que el carrito tenga al menos un producto antes de generar el pedido
7. El sistema valida que exista stock suficiente antes de confirmar el pedido
8. El sistema descuenta el stock solo cuando el pedido es registrado
9. El sistema muestra un mensaje claro si hay error en los datos o falta de stock
10. El usuario puede cancelar el proceso antes de confirmar el pedido
11. El sistema guarda correctamente los datos del cliente asociados al pedido

- HU-HP-002-Gestión del carrito de compras

Como: Cliente

Quiero: Poder agregar productos al carrito de compra que deseo comprar y su respectiva cantidad

Para: De esta manera poder realizar mi compra correctamente

Criterios de aceptación:

1. El carrito resguarda la compra correctamente

2. El cliente puede agregar compras y el numero de productos de cada cosa correctamente
3. El cliente puede expandir y ver detalles de lo que tiene su carrito
4. El sistema agrega correctamente un producto al carrito cuando hay stock disponible
5. El cliente puede alterar o modificar lo que hay en su carrito
6. El total del carrito es la suma correcta de todos los subtotales
7. El carrito muestra nombre, precio, cantidad y subtotal por producto

- HU-HP-003-Control de inventario automático

Como: Administrador

Quiero: Que el stock se actualice automáticamente después de cada compra

Para: de esta manera no tener que preocuparme de manera manual por esto

Criterios de aceptación:

1. El sistema reduce el stock de los productos inmediatamente después de registrar un pedido
2. El sistema no permite que el stock de un producto sea menor a 0
3. El sistema valida la disponibilidad de stock antes de confirmar el pedido
4. El stock mostrado en el sistema coincide con el stock real después de cada pedido
5. El sistema refleja los cambios de inventario en tiempo real o al recargar la vista
6. El sistema muestra un mensaje de error si ocurre un fallo al actualizar el inventario
7. El sistema mantiene consistencia entre pedidos registrados y stock disponible

- HU-HP-004-Estado del pedido

Como: Cliente

Quiero: Ser capaz de ver el estado de mi pedido

Para: Poder seguir mi pedido si viene en express o cuando puedo ir a recogerlo

Criterios de aceptación:

1. El sistema muestra correctamente el estado actual del pedido al cliente
2. El cliente solo puede visualizar pedidos que le pertenecen
3. El sistema muestra un mensaje claro cuando el pedido no existe
4. El estado del pedido se actualiza correctamente cuando es modificado por el administrador
5. El sistema refleja el cambio de estado inmediatamente o al recargar
6. El estado mostrado coincide con el registrado en la base de datos

- HU-HP-005-Historial de pedidos

Como: Cliente

Quiero: Ver mi historial de pedidos que eh realizado

Para: Llevar un control de mis propias acciones

Criterios de aceptación:

1. El sistema muestra correctamente el historial de pedidos del usuario autenticado
2. El usuario solo puede ver pedidos que le pertenecen
3. El sistema muestra un mensaje claro cuando el usuario no tiene pedidos registrados
4. El historial muestra información clave de cada pedido (fecha, estado, total, productos)
5. Los pedidos se muestran ordenados del más reciente al más antiguo
6. El sistema permite acceder al detalle de un pedido desde el historial
7. La información mostrada coincide con los datos almacenados en el sistema

Modulo: USUARIOS Y ACCESO

- HU-U&A-006-Registrar usuario

Como: Cliente

Quiero: Deseo poder registrarme en el sistema

Para: Asi poder realizar pedidos y guardar información personal

Criterios de aceptación:

1. El sistema registra correctamente un usuario con datos válidos
2. El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando el registro es exitoso
3. El sistema no permite registrar un correo que ya existe
4. El sistema muestra un mensaje claro cuando el correo ya está en uso
5. El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos
6. El sistema valida el formato correcto del correo electrónico
7. El sistema valida que la contraseña cumpla con los requisitos mínimos
8. El sistema muestra mensajes de error cuando los datos son inválidos
9. El usuario queda almacenado en el sistema después del registro
10. El sistema no crea el usuario si ocurre un error en la validación

- HU-U&A-007-Iniciar sesión

Como: Cliente

Quiero: Poder ingresar a la plataforma logeado con mis datos

Para: Poder realizar pedidos y reportes fácilmente

Criterios de aceptación:

1. El sistema permite iniciar sesión con credenciales válidas
2. El sistema redirige al usuario a su área correspondiente después del login
3. El sistema no permite el acceso con credenciales incorrectas

4. El sistema muestra un mensaje claro cuando las credenciales son inválidas
 5. El sistema valida que los campos no estén vacíos
 6. El sistema mantiene la sesión activa después de iniciar sesión
 7. El sistema permite cerrar sesión correctamente
 8. El sistema protege el acceso a funcionalidades solo para usuarios autenticados
 9. El sistema no inicia sesión si ocurre un error en la validación
- HU-U&A-008-Validación de datos

Como: Administrador

Quiero: Que los formularios estén validados antes de entrar al sistema

Para: Así evitar retrasos y necesidad de devolver los formularios

Criterios de aceptación:

1. El sistema valida correctamente los datos antes de procesarlos
2. El sistema detecta campos vacíos obligatorios
3. El sistema valida el formato de los datos (correo, números, etc.)
4. El sistema muestra mensajes claros cuando hay errores en los datos
5. El sistema impide el envío del formulario si existen datos inválidos
6. El sistema permite continuar cuando todos los datos son válidos
7. Los mensajes de error indican exactamente qué campo es incorrecto
8. El sistema mantiene los datos ingresados cuando ocurre un error (no borra todo)
9. La validación se realiza antes de enviar la información al servidor (si aplica)
10. La validación también se realiza en el servidor para mayor seguridad

- HU-U&A-009-Recuperación de contraseña

Como: Cliente

Quiero: Poder recuperar mi contraseña en caso de no recordarla

Para: Poder acceder de vuelta utilizando mi cuenta y no perder mis datos

Criterios de aceptación:

1. El sistema permite solicitar recuperación con un correo registrado
2. El sistema envía un enlace o código de recuperación al correo del usuario
3. El sistema muestra un mensaje claro si el correo no existe
4. El usuario puede cambiar la contraseña usando el enlace o código válido
5. El sistema valida que la nueva contraseña cumpla con los requisitos
6. El sistema confirma cuando la contraseña ha sido actualizada correctamente
7. El sistema no permite usar enlaces o códigos expirados
8. El sistema no cambia la contraseña si el proceso no se completa correctamente
9. El usuario puede iniciar sesión con la nueva contraseña
10. El sistema protege el proceso contra accesos no autorizados

- HU-U&A-010-Cerrar sesión

Como: Cliente y Administrador

Quiero: Quiero poder cerrar sesión en mi cuenta

Para: Proteger mi seguridad y cambiar de cuenta si es necesario

Criterios de aceptación:

1. El sistema permite al usuario cerrar sesión mediante una acción (botón, menú, etc.)
2. El sistema finaliza correctamente la sesión activa
3. El usuario es redirigido a la pantalla de inicio o login después de cerrar sesión
4. El sistema no permite acceder a áreas protegidas después de cerrar sesión
5. El sistema requiere volver a iniciar sesión para acceder nuevamente
6. El sistema elimina los datos de sesión del usuario

7. El sistema maneja correctamente errores durante el cierre de sesión
8. El sistema mantiene la seguridad evitando reutilizar sesiones cerradas

Modulo: PRODUCTOS Y CATÁLOGO

- HU-P&C-011-Catálogo de productos

Como: Cliente

Quiero: Poder ver el catalogo de productos sin contratiempos para hacer la elección de mi compra fácilmente.

Para: Poder tener la oportunidad de elegir lo que más desee de manera eficaz

Criterios de aceptación:

1. El sistema permite al cliente visualizar el catálogo completo de productos
2. El catálogo se carga correctamente al ingresar desde la página principal
3. El sistema muestra los productos organizados por categorías
4. Cada producto muestra información básica (nombre, precio, imagen, disponibilidad)
5. El sistema carga el catálogo sin errores
6. El sistema muestra un mensaje claro si ocurre un error al cargar los productos
7. El catálogo es accesible sin necesidad de iniciar sesión
8. Los datos mostrados coinciden con la información almacenada en el sistema
9. El cliente puede seleccionar un producto para ver más detalles
10. El tiempo de carga del catálogo es adecuado (sin retrasos perceptibles)

- HU-P&C-012-Submenú de productos

Como: Cliente

Quiero: Deseo poder ver los detalles a profundidad de los productos que vea

Para: Para poder ver a profundidad su información y así guiarme para realizar la compra.

Criterios de aceptación:

1. El sistema muestra correctamente el detalle del producto seleccionado
2. El detalle incluye información completa (nombre, precio, descripción, stock, etc.)

3. El sistema muestra un mensaje claro si el producto no existe
4. El sistema permite acceder al detalle desde el catálogo mediante la opción “ver más”
5. La información mostrada coincide con los datos almacenados en el sistema
6. El sistema carga el detalle del producto sin errores
7. El sistema muestra el estado actual del producto (disponible o sin stock)
8. El usuario puede visualizar el detalle sin necesidad de estar autenticado
9. El sistema mantiene consistencia entre el catálogo y el detalle mostrado
10. El sistema muestra correctamente imágenes del producto (si aplica)

- HU-P&C-013–Filtrado de productos

Como: Cliente

Quiero: Deseo poder filtrar productos por nombre, categoría etc.

Para: Poder facilitar la búsqueda de productos en específico.

Criterios de aceptación:

1. El sistema filtra correctamente los productos según el criterio seleccionado
2. El sistema actualiza la vista inmediatamente después de aplicar el filtro
3. El sistema muestra únicamente los productos que cumplen con el filtro
4. El sistema muestra un mensaje claro cuando no hay resultados
5. El sistema permite aplicar múltiples filtros (si aplica)
6. El sistema permite quitar o restablecer los filtros
7. Los resultados mostrados coinciden con los datos del sistema
8. El sistema no muestra productos fuera del criterio seleccionado
9. El sistema funciona correctamente sin errores al aplicar filtros

- HU-P&C-014– Productos destacados

Como: Administrador

Quiero: Poder poner aquellos productos que vea de gran valor poder ponerlos en el home page

Para: Mostrar al público los productos más interesantes

Criterios de aceptación:

1. El sistema muestra correctamente los productos marcados como destacados

2. Los productos destacados coinciden con los definidos por el administrador
3. El sistema muestra información básica de cada producto (nombre, precio, imagen, etc.)
4. El sistema muestra un mensaje o sección vacía si no hay productos destacados
5. Los productos destacados se cargan sin errores
6. El usuario puede interactuar con los productos (ver detalle, agregar al carrito, etc.)
7. La información mostrada coincide con los datos almacenados en el sistema
8. El sistema actualiza los productos destacados cuando el administrador los modifica

- HU-P&C-015–Botón a productos

Como: Cliente

Quiero: Tener una forma de acceder a el catalogo de productos de manera facil e intuitiva

Para: Asi facilitar la búsqueda y compra de los mismos

Criterios de aceptación:

1. El sistema redirige correctamente al catálogo al hacer clic en el botón
2. El botón es visible y accesible desde la interfaz (según el diseño)
3. El sistema no presenta errores durante la redirección
4. El usuario llega a la vista del catálogo después de hacer clic
5. El botón responde al clic en todo momento
6. El sistema mantiene la navegación consistente (no rompe la sesión ni el estado)
7. El sistema muestra un mensaje o maneja el error si la redirección falla
8. El tiempo de respuesta de la redirección es adecuado (sin retrasos perceptibles)
9. El botón funciona correctamente en distintos dispositivos o tamaños de pantalla

Modulo: ADMINISTRACIÓN (BACKOFFICE)

- HU-ADMIN-016–Panel administrativo

Como: Administrador

Quiero: Un lugar centralizado donde pueda gestionar productos, usuarios, pedidos, inventario y reportes del sistema.

Para: Agilizar la búsqueda de problemas, estadísticas o cambios en el sistema

Criterios de aceptación:

1. El sistema permite acceder al panel administrativo solo a usuarios con rol de administrador
2. El sistema muestra correctamente todas las secciones del panel (productos, usuarios, pedidos, inventario, reportes, configuración)
3. El sistema bloquea el acceso a usuarios no autorizados
4. El sistema muestra un mensaje claro cuando el acceso es denegado
5. El administrador puede navegar entre las diferentes secciones del panel sin errores
6. El sistema carga el panel administrativo correctamente después del login
7. Cada módulo del panel permite realizar sus funciones correspondientes (gestionar productos, usuarios, pedidos, etc.)
8. El sistema mantiene la sesión activa del administrador durante el uso del panel
9. El sistema protege la información sensible dentro del panel administrativo
10. El sistema funciona correctamente sin errores al interactuar con las opciones del panel

- HU-ADMIN-017–Agregar producto

Como: Administrador

Quiero: Quiero poder agregar a la base de datos un producto que desee

Para: Poder aumentar la cantidad de servicios que ofrece mi catalogo

Criterios de aceptación:

1. El sistema permite crear un producto con datos válidos
2. El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos
3. El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando el producto es creado
4. El producto aparece en el catálogo después de ser registrado
5. El sistema muestra mensajes claros cuando hay datos inválidos
6. El sistema no guarda el producto si existen errores en la validación
7. La información del producto se almacena correctamente en el sistema
8. El producto queda disponible para su visualización y uso (ej: carrito)
9. El sistema maneja correctamente errores durante el guardado

- HU-ADMIN-018–Editar producto

Como: Administrador

Quiero: Deseo editar información de los productos a discreción

Para: Mejorar la información de cada producto y mejorar su impacto

Criterios de aceptación:

1. El sistema permite modificar un producto existente con datos válidos
2. El sistema valida los datos antes de guardar los cambios
3. El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando el producto es actualizado
4. Los cambios se reflejan correctamente en el catálogo
5. El sistema no actualiza el producto si hay errores en los datos
6. El sistema muestra mensajes claros en caso de error
7. La información modificada se guarda correctamente en el sistema
8. El sistema mantiene la integridad de los datos del producto
9. El sistema maneja correctamente errores durante la edición

- HU-ADMIN-019–Borrar producto

Como: Administrador

Quiero: Deseo poder eliminar productos que no desee tener más en la pagina

Para: Eliminar productos que no desee tener más en la pagina

Criterios de aceptación:

1. El sistema permite eliminar un producto existente
2. El sistema solicita confirmación antes de eliminar el producto
3. El sistema elimina correctamente el producto después de la confirmación
4. El producto eliminado deja de aparecer en el catálogo
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando el producto es eliminado
6. El sistema muestra un mensaje de error si ocurre un fallo durante la eliminación
7. El sistema no elimina el producto si ocurre un error
8. El sistema mantiene la integridad de los datos (no deja referencias inválidas)
9. Solo el administrador puede eliminar productos

- HU-ADMIN-020—Alterar usuario

Como: Cliente

Quiero: Deseo Poder modificar la información de cada usuario a discreción

Para: Editar los parámetros que yo desee tener en la pagina

Criterios de aceptación:

1. El sistema permite modificar los datos de un usuario existente
2. El sistema valida los datos antes de guardar los cambios
3. El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando el usuario es actualizado
4. Los cambios se reflejan correctamente en el sistema
5. El sistema no guarda cambios si existen datos inválidos
6. El sistema muestra mensajes claros en caso de error
7. El sistema mantiene la integridad de la información del usuario
8. El sistema permite modificar roles solo a administradores autorizados
9. Los datos actualizados se almacenan correctamente en el sistema

- HU-ADMIN-021—Borrar usuario

Como: Cliente

Quiero: Borrar mis datos y todo lo que hay en la página respecto a mi

Para: Proteger mi privacidad y si deseo borrar mis datos

Criterios de aceptación:

1. El sistema permite eliminar un usuario existente
 2. El sistema solicita confirmación antes de eliminar el usuario
 3. El sistema elimina correctamente el usuario después de la confirmación
 4. El usuario eliminado no puede acceder nuevamente al sistema
 5. El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando el usuario es eliminado
 6. El sistema muestra un mensaje de error si ocurre un fallo durante la eliminación
 7. El sistema no elimina el usuario si ocurre un error
 8. El sistema mantiene la integridad de los datos relacionados (pedidos, historial, etc.)
 9. Solo el administrador puede eliminar usuarios
 10. El sistema evita eliminar usuarios críticos (por ejemplo, el único administrador, si aplica)
- HU-ADMIN-022–Reportes de ventas

Como: Administración

Quiero: Tener a mano un reporte de ventas graficado facil de ver para asi tener un seguimiento de las ventas realizadas

Para: Tener una guía de que productos son más populares y tomar decisiones económicas

Criterios de aceptación:

1. El sistema genera correctamente reportes de ventas según el rango de fechas seleccionado
2. El sistema valida que las fechas ingresadas sean válidas
3. El sistema muestra un mensaje claro cuando no existen datos en el rango seleccionado
4. El reporte incluye información relevante (ventas, ingresos, productos, etc.)

5. Los datos del reporte coinciden con la información almacenada en el sistema
 6. El sistema permite visualizar el reporte sin errores
 7. El sistema permite filtrar correctamente por fechas
 8. El sistema muestra el reporte en un formato claro y comprensible
 9. El sistema maneja correctamente errores durante la generación del reporte
 10. El sistema permite actualizar o regenerar el reporte con nuevos filtros
- HU-ADMIN-023–Editar información personal

Como: Administrador

Quiero: Modificar la información que aparece sobre el CEO en la página principal

Para: Controlar la información que los clientes ven sobre el CEO

Criterios de aceptación:

1. El sistema permite al administrador modificar la información institucional (nombre, descripción, datos del CEO, etc.)
2. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos antes de guardar
3. El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando la información es actualizada
4. Los cambios se reflejan correctamente en la página principal (home)
5. El sistema no guarda los cambios si existen datos inválidos
6. El sistema muestra mensajes claros en caso de error
7. La información actualizada coincide con los datos almacenados en el sistema
8. Solo el administrador puede modificar la información institucional
9. El sistema carga la información actualizada sin errores en la página principal
10. El sistema mantiene la consistencia de los datos mostrados en el home

Modulo: INTERFAZ PRINCIPAL (UX)

- HU-UX -024–Página de inicio

Como: Cliente

Quiero: Que la pagina de inicio cargue de manera fluida y eficaz

Para: Asi tener una buena experiencia de usuario

Criterios de aceptación:

1. El sistema carga correctamente la página de inicio al acceder al sitio
2. La página de inicio es visible sin necesidad de autenticación
3. El sistema muestra los elementos principales (productos destacados, información institucional, etc.)
4. La página se carga sin errores
5. El contenido mostrado coincide con la información almacenada en el sistema
6. El sistema muestra un mensaje o comportamiento adecuado si ocurre un error de carga
7. La página es accesible desde diferentes dispositivos o tamaños de pantalla (si aplica)
8. El sistema permite interacción con los elementos de la página (botones, enlaces, etc.)
9. El tiempo de carga es adecuado (sin retrasos perceptibles)

- HU-UX-025–Menú

Como: Cliente

Quiero: Deseo un menú para moverme mas intuitivamente por la pagina

Para: Mejorar la experiencia

Criterios de aceptación:

1. El menú es visible en todas las páginas del sistema
2. El sistema permite navegar correctamente mediante las opciones del menú
3. Cada opción del menú redirige a la sección correspondiente
4. El sistema no presenta errores durante la navegación
5. El usuario es redirigido correctamente al seleccionar una opción
6. El menú se adapta según el tipo de usuario (si aplica: cliente/admin)
7. El sistema mantiene la consistencia de navegación en todo el sitio

8. El menú funciona correctamente en distintos dispositivos o resoluciones (si aplica)
9. El sistema muestra un comportamiento adecuado si falla la navegación

- HU-UX -026–Acerca de nosotros

Como: Cliente

Quiero: Deseo poder ver la información acerca de la empresa

Para: Ver información acerca de la empresa con la que desee comerciar

Criterios de aceptación:

1. El sistema muestra correctamente la información institucional de la empresa
2. La sección es accesible para cualquier usuario sin necesidad de autenticación
3. El contenido mostrado coincide con la información almacenada en el sistema
4. El sistema carga la sección sin errores
5. El sistema muestra un mensaje o comportamiento adecuado si ocurre un error de carga
6. La información es clara, legible y está correctamente estructurada
7. La sección refleja la información actualizada definida por el administrador
8. El sistema permite acceder a esta sección desde el menú o navegación principal
9. La visualización funciona correctamente en distintos dispositivos (si aplica)

- HU-UX -027–Información Personal

Como: Cliente

Quiero: Poder ver mi información personal que esta almacenada en mi perfil

Para: Observar y si es necesario editar lo que ahí dice

Criterios de aceptación:

1. El sistema muestra correctamente la información del cliente
2. La sección es accesible sin necesidad de autenticación
3. El contenido mostrado coincide con los datos almacenados en el sistema
4. El sistema carga la sección sin errores
5. El sistema muestra un mensaje o comportamiento adecuado si ocurre un error
6. La información es clara y está correctamente estructurada
7. El sistema refleja los cambios realizados por el administrador en esta sección
8. El sistema permite acceder a la sección desde la navegación principal
9. La visualización funciona correctamente en distintos dispositivos (si aplica)

Modulo: INTERACCIÓN Y SOPORTE

- HU-I&S-28–Contáctenos

Como: Cliente

Quiero: Deseo una forma de poder contactarme de manera formal con el personal administrativo

Para: Poder realizar comunicados de importancia

Criterios de aceptación:

1. El sistema permite al usuario enviar un mensaje mediante el formulario de contacto

2. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos antes de enviar
3. El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando el mensaje es enviado correctamente
4. El sistema muestra mensajes claros cuando existen errores en los datos
5. El sistema no envía el mensaje si hay datos inválidos
6. El sistema guarda o registra el mensaje en el sistema (si aplica)
7. El sistema mantiene los datos ingresados si ocurre un error
8. El sistema protege el envío contra datos inválidos o vacíos
9. El formulario funciona correctamente sin errores
10. El sistema permite enviar el formulario sin necesidad de autenticación (si aplica)

- HU-I&S -029–Comentarios

Como: Cliente

Quiero: Poder realizar comentarios informales a el personal administrativo

Para: Asi realizar de manera eficaz comunicados para ellos

Criterios de aceptación:

1. El sistema permite al usuario registrar un comentario
2. El sistema valida que el comentario no esté vacío antes de guardarlo
3. El sistema guarda correctamente el comentario en el sistema
4. El comentario queda asociado al usuario que lo realizó
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando el comentario es guardado
6. El sistema muestra mensajes claros en caso de error
7. El sistema no guarda el comentario si hay errores en los datos
8. El comentario es visible según las reglas del sistema (si aplica)
9. El sistema mantiene la integridad de los datos del comentario
10. El sistema maneja correctamente errores durante el guardado

- HU-I&S -030–Reporte de errores

Como: Cliente

Quiero: Deseo poder tener una forma de reportar fallos, o errores que se me encuentren a medida que navego en la pagina

Para: Apoyar a los creadores a mejorar su producto o presentación

Criterios de aceptación:

1. El sistema permite al usuario reportar un error mediante un formulario
 2. El sistema valida que la descripción del error no esté vacía
 3. El sistema registra correctamente el reporte en el sistema
 4. El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando el reporte es enviado
 5. El sistema muestra mensajes claros en caso de error al enviar el reporte
 6. El sistema no guarda el reporte si hay datos inválidos
 7. El reporte queda disponible para revisión por el administrador
 8. El sistema mantiene la integridad de los datos del reporte
 9. El sistema permite identificar el origen del error (usuario, módulo, etc., si aplica)
 10. El sistema maneja correctamente errores durante el registro
- HU-I&S -031–Preguntar por WhatsApp

Como: Cliente

Quiero: Tener la forma de contactarlos directamente utilizando WhatsApp

Para: Tener varias formas de ponerme en contacto con el personal

Criterios de aceptación:

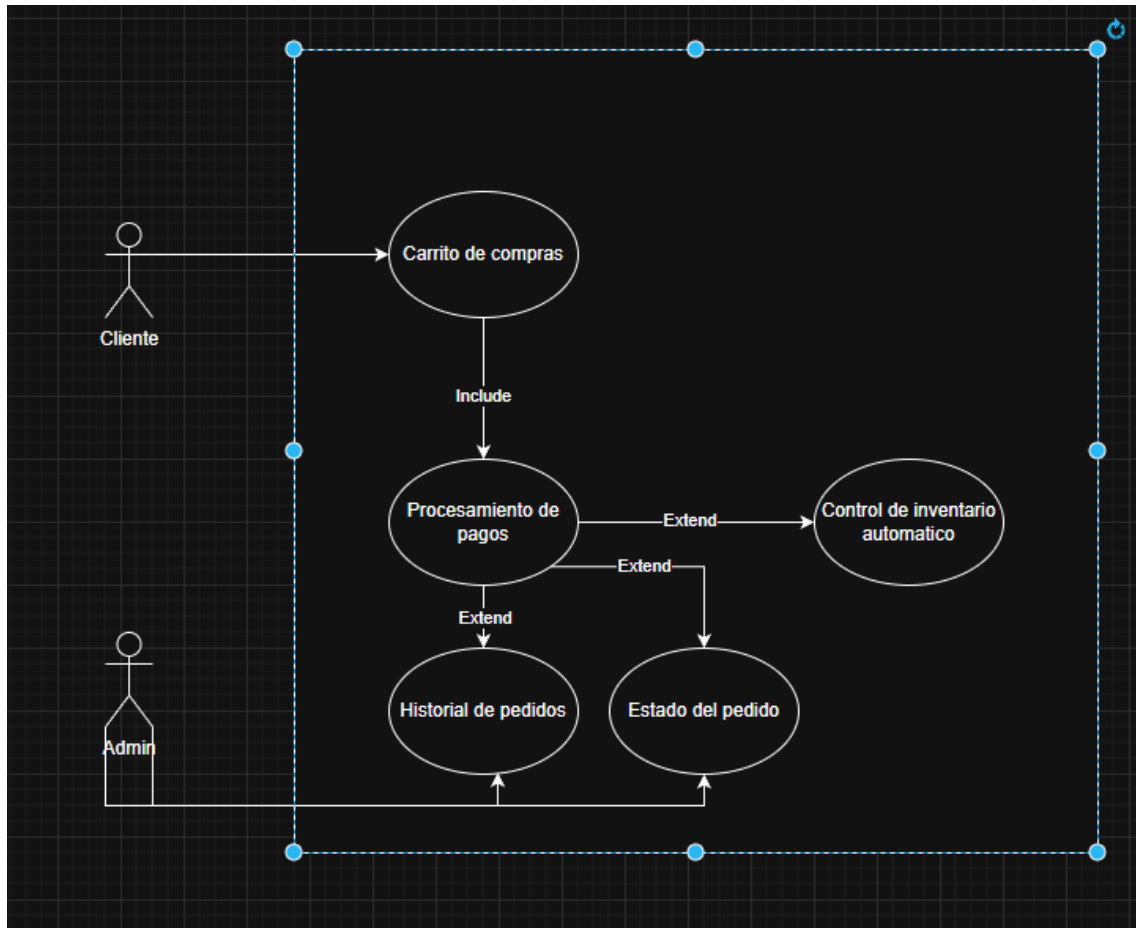
1. El sistema redirige correctamente a WhatsApp al hacer clic en la opción correspondiente
2. El sistema incluye un mensaje automático con la información del producto (nombre, etc.)
3. El sistema abre correctamente la aplicación o web de WhatsApp
4. El sistema muestra un comportamiento adecuado si no se puede abrir WhatsApp
5. El usuario puede iniciar la conversación desde la redirección
6. El sistema mantiene la información correcta del producto en el mensaje
7. El botón o enlace de WhatsApp es visible y accesible
8. El sistema funciona correctamente en distintos dispositivos (si aplica)
9. El sistema no presenta errores durante la redirección

10. El sistema permite iniciar contacto sin afectar otras funcionalidades

3.2 Diagrama de Casos de Uso

Modulo: PRIORIDAD ALTA (CORE DEL SISTEMA)

Diagrama 1.1:

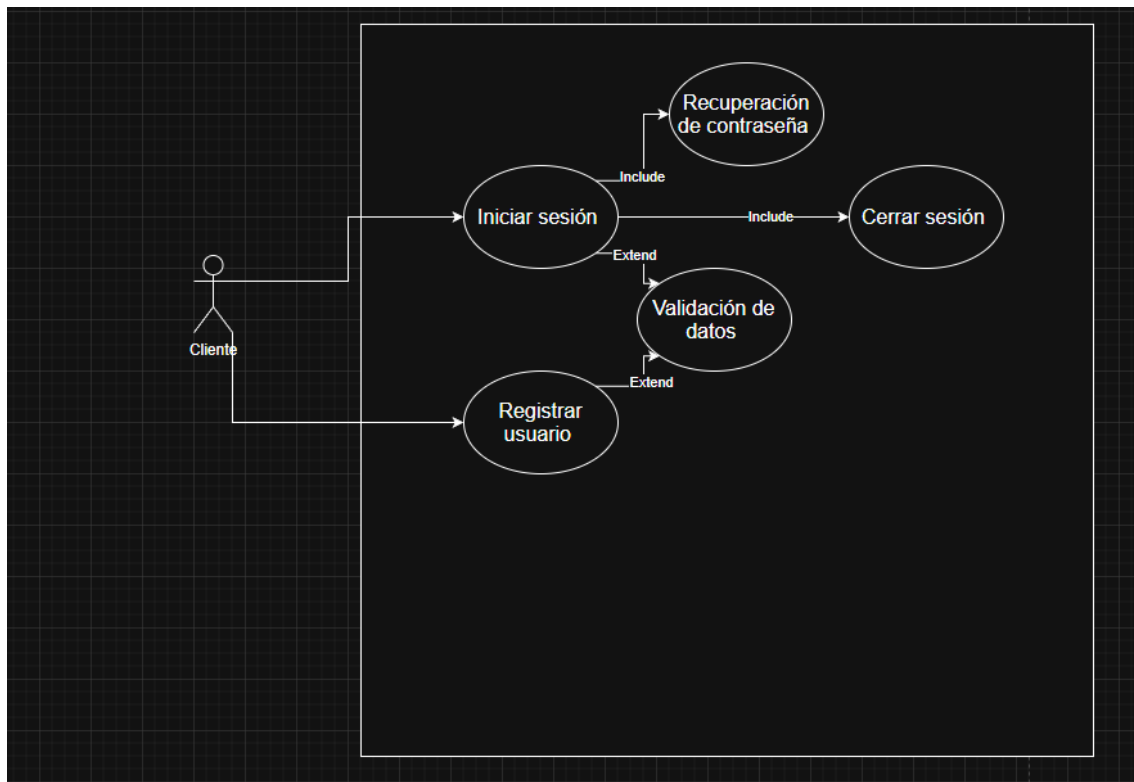


Explicación:

El cliente puede ver todos los productos que tiene para realizar la compra y una vez desee desde el mismo carrito de compras se puede realizar el proceso de pago, y de manera automática se agregará al historial de pedidos, al control de inventario y ya se podrá ver el estado del pedido, el administrador puede ver el estado y el historial de todos los clientes además de pendientes, por cuestiones administrativas.

Modulo: USUARIOS Y ACCESO

Diagrama 2.1:

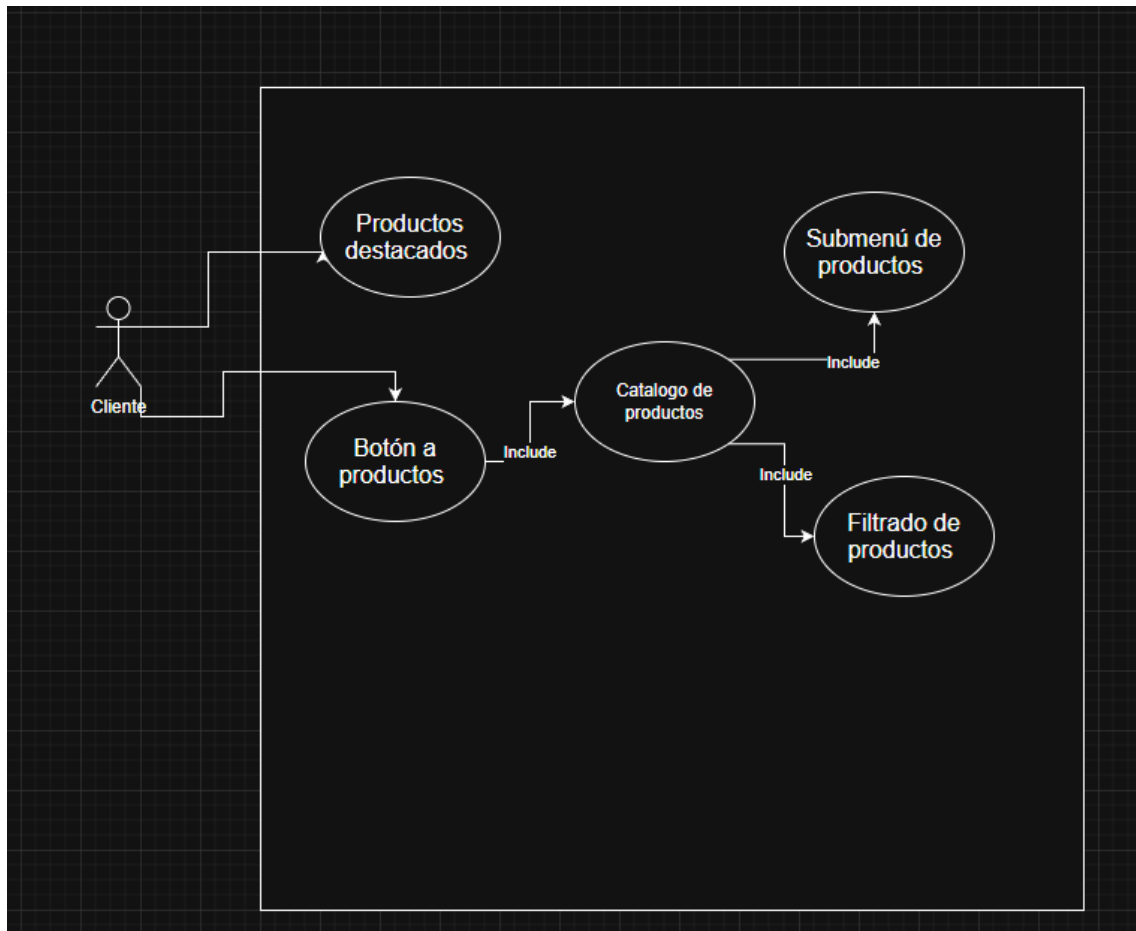


Explicación:

En este diagrama que representa el apartado de usuarios y el acceso a cuentas, el cliente puede registrarse el cual extiende la función de validación de datos, y al iniciar sesión se puede automáticamente restablecer contraseña y cerrar sesión.

Modulo: PRODUCTOS Y CATÁLOGO

Diagrama 3.1:

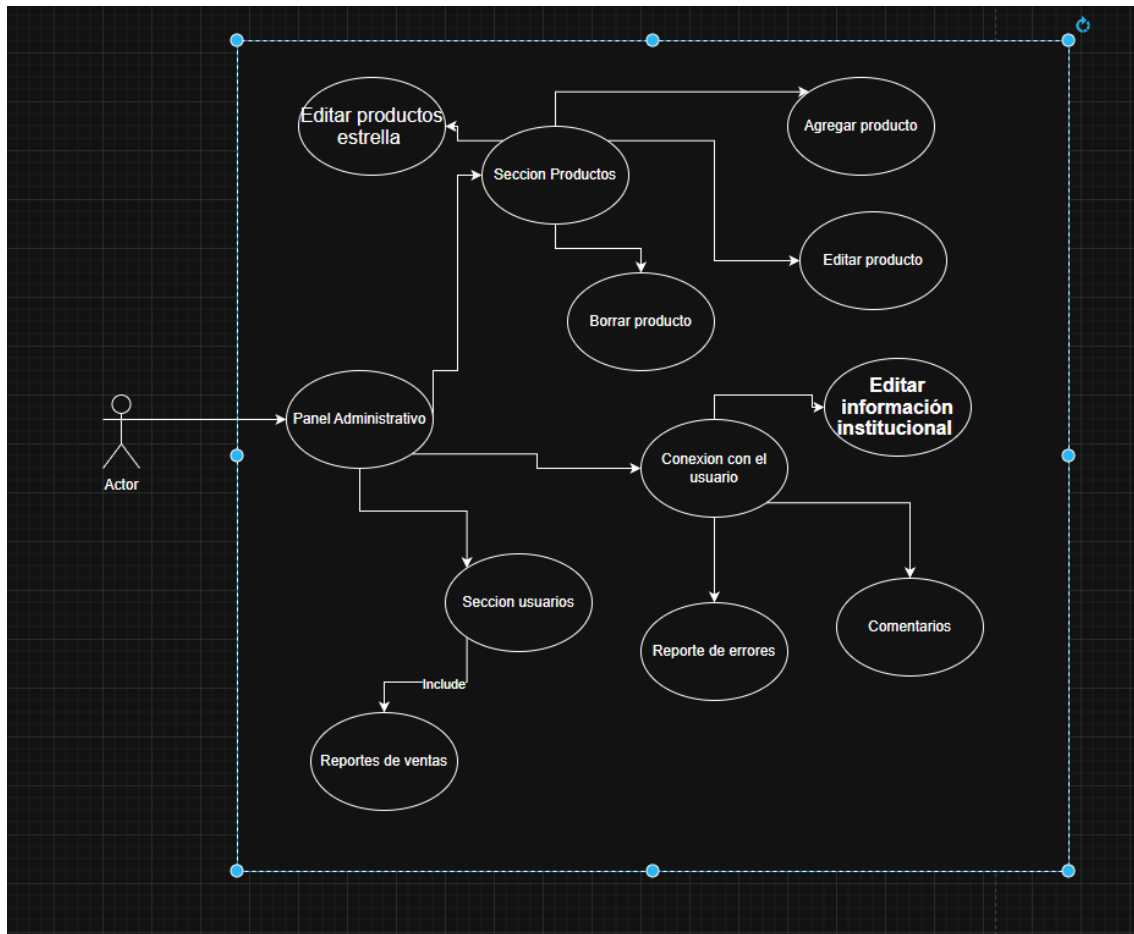


Descripción:

EL usuario puede acceder desde el botón de catalogo de productos desde el home page al mismo tiempo puede ver los productos destacados desde el home page, además desde el catalogo se puede ver el submenú y el filtrado de producto.

Modulo: ADMINISTRACIÓN (BACKOFFICE)

Diagrama 4.1:

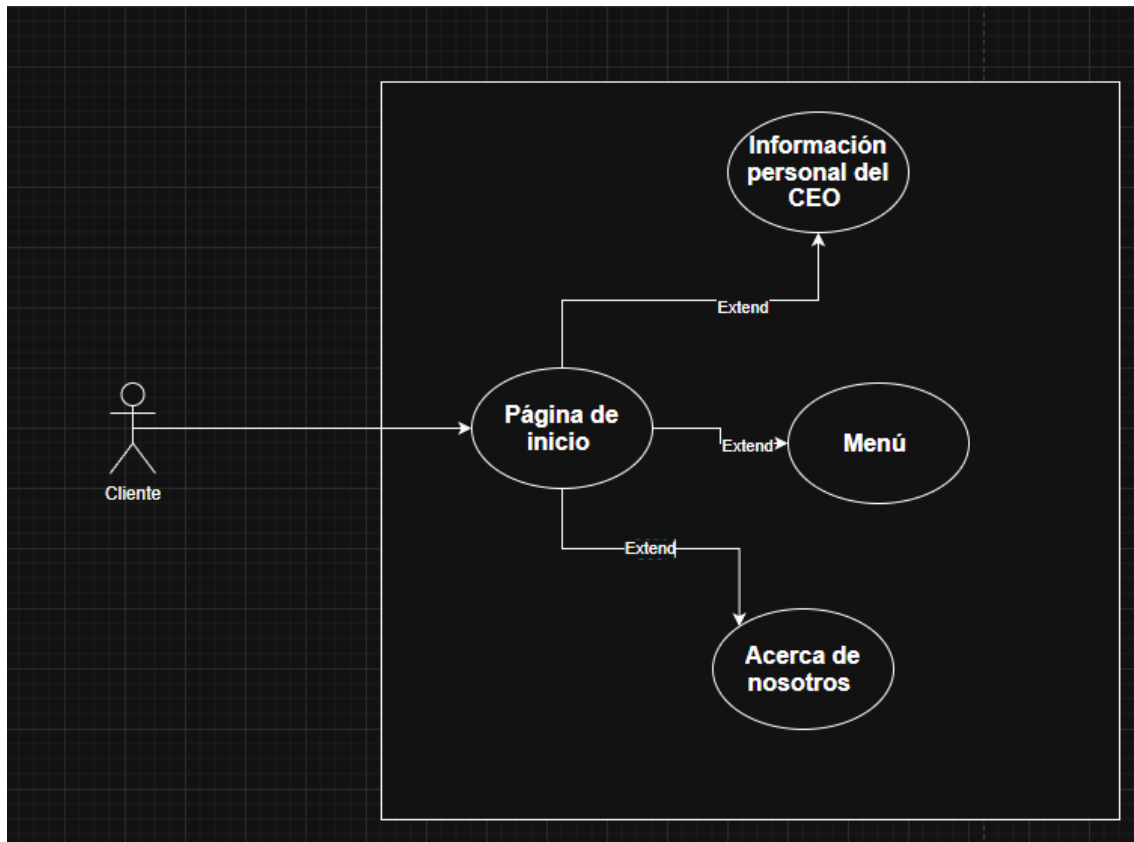


Descripción:

En la sección administrativa hoy habrá 3 secciones una de usuarios, hoy otra de productos y otra de conexión con el cliente en la extracción de productos se podrá editar, eliminar y agregar productos, además de editar productos estrella que aparecerán en la página principal. En la sección de usuarios se podrá hacer exactamente lo mismo editar, agregar y borrar y por último la sesión de conexión con el usuario se podrá editar la información institucional que aparece en la página principal además de revisar comentarios y reporte de errores.

INTERFAZ PRINCIPAL (UX)

5.1

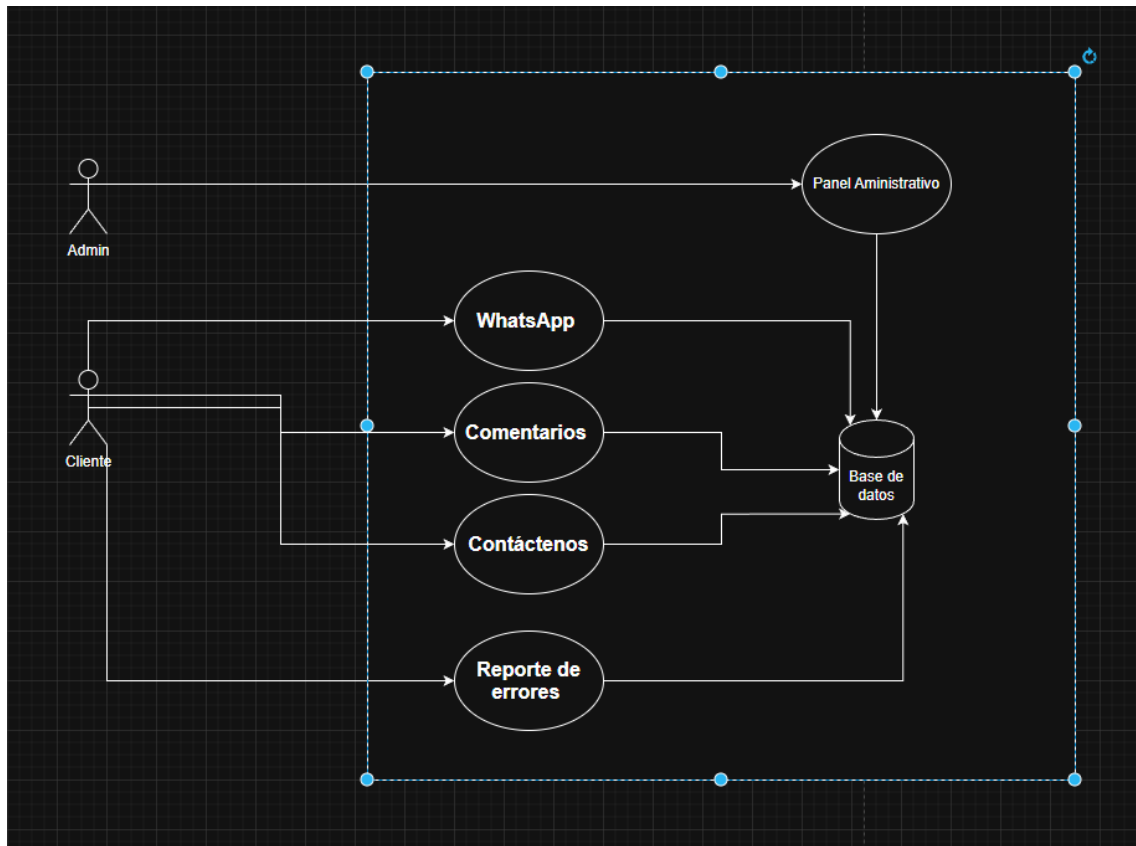


Descripción:

Ese día que era muy sencillo de entender habla de cómo la interacción del cliente en la parte de la página principal, cómo se puede observar en el diagrama la página principal extiende menú además de cerca de nosotros información personal del CEO la cual va a estar en la página principal el cliente solo va a tener que entrar ahí y observarlo todo.

INTERACCIÓN Y SOPORTE

6.1



Descripción:

En este diagrama podemos observar la verdadera finalidad del módulo el cliente va a comentar por medio de comentarios o un reporte de error el cual será digitalizado en la base de datos el administrador va a poder conectarse desde el panel administrativo y observar los movimientos que se realizaron para comunicarle algo.

3.3 Diagrama de Clases

3.3.1 Introducción:

En esta sección se presentará la manera en la que las clases se conectan las unas con las otras, es particularmente importante porque definirán la forma en que la base de datos va a trabajar, además, la gran mayoría de funciones a realizar van a trabajar usando de base dichas conexiones.

3.3.2 Clases principales del sistema

Usuario

Representa a los usuarios del sistema (cliente o administrador).

Atributos:

- id
- nombre
- correo
- contraseña
- rol
- direccion

Métodos:

- registrar()
- iniciarSesion()
- cerrarSesion()
- modificarUsuario()

Producto

Representa los productos disponibles en el catálogo.

Atributos:

- id
- nombre

- descripción
- precio
- stock
- categoría

Métodos:

- actualizarStock()
- agregarProducto()
- eliminarProducto()
- editarProducto()

Carrito

Gestiona los productos seleccionados por el cliente.

Atributos:

- id
- usuarioId
- estado (activo / convertido)
- fecha

Métodos:

- agregarProducto()
- Reiniciar producto
- eliminarProducto()
- calcularTotal()

CarritoDetalle

- id
- carritoId
- productoId
- cantidad

Métodos:

- agregarCarritoDetalle()
- eliminarCarritoDetalle()

Pedido

Representa una compra realizada por el cliente.

Atributos:

- id
- fecha
- estado
- total
- métodoPago

Métodos:

- crearPedido()
- actualizarEstado()

DetallePedido

Relaciona productos con pedidos.

Atributos:

- id
- nombre del producto
- cantidad
- subtotal

Inventario

Controla el stock de productos.

Atributos:

- producto

- cantidadDisponible

Métodos:

- actualizarStock()

Comentario

Permite a los usuarios dejar opiniones.

Atributos:

- id
- tipo (reporte de error o convencional)
- contenido
- fecha

Métodos:

- agregarComentario()
- eliminarComentario()

Catalogo

Usuario puede reportar errores

Atributos:

- id (PK)
- nombre
- descripcion

Métodos:

- crearCatalogo()
- editarCatalogo()
- eliminarCatalogo()

3.3.3 Relaciones entre clases

1. Relación entre usuario y Pedidos:

El usuario el cual será aquella persona que podrá realizar compras en la tienda virtual, y los pedidos son su forma de hacerlo, al realizar uno el usuario podrá realizar la compra que desee, una y otra vez sin parar el usuario podrá tener múltiples pedidos al mismo tiempo lo que se conoce en programación como una relación de muchos a uno, es decir cuando una clase puede tener a otra muchas veces como lo es en este caso.

2. Que es un pedido y que es detalle Pedido:

En el anterior texto se explico que pedidos son la petición que el usuario hace para comprar, dicha petición queda almacenada en la base de datos para así de esta manera sea visible para el administrador quien se encargara de realizar el pedido. El papel que juega detalle pedido en esto es que permite guardar los datos de cada producto que un pedido tenga por separada, haciéndolo mucho mas facil de mover dentro de la base de datos, este aumento de eficiencia que detallePedido permite al sistema lo hace deseable de tener.

3. ¿Cuál es la relación entre un producto y un detalle pedido?

Como se mencionó anteriormente, detallePedido permite una forma mas manejable de organizar y guardar listas de datos en una base de datos, cada detallePedido va a almacenar un producto y la respectiva cantidad que el cliente desee tener, es decir por cada detallePedido un producto es correlacionado, lo que lo hace una relación de uno a uno.

4. ¿Como un carrito tiene varios productos?

El carrito es una herramienta que viene a ayudar al cliente a almacenar varios productos para después realizar una compra rápida única.

Dentro de cada carrito debe haber toda la compra que desee el cliente realizar de una vez

5. Un Producto pertenece al Inventario

El inventario como el lugar donde se encuentra toda la mercancía, de ahí se saca cada producto vendido, y avisara a la tienda cuando falten algunos para así no intentar vender algo que no queda en él. Con este ejemplo podemos entender que controla lo que se vende y lo que queda por vender, es especialmente útil para evitar malas interacciones con clientes.

6. ¿Qué es carritoDetalle?

Al igual que en el ejemplo productos, para la base de datos es mas facil ramificar las listas de productos, en este caso, se creará la clase carritoDetalle, con la intención de facilitar el almacenamiento del carrito, cada carritoDetalle contienen cada producto por separado que el cliente allá metido ahí, de esta manera si el cliente cierra la pagina web el carrito permanecerá ahí esperado.

7. Un Usuario puede crear Comentarios

Una vez el usuario desee realizar una recomendación acerca de algo en específico que observó o simplemente expresar cómo le gustó la página web o los productos que hay en ella lo puedo realizar por medio de esta vía, hoy puedes realizar comentarios los cuales no están sujetos a nada simplemente se enviarán al base de datos y ahí serán legibles por el administrador el cual podrá entender lo que el usuario le quiso explicar.

8. Un Administrador gestiona Productos, Usuarios y Reportes

Administrador tiene la capacidad de observar un panorama mucho más amplio que el usuario promedio, siendo que iba a poder ver reportes de ventas e incluso gráficos que le permitirán tener una vista más intuitiva de lo que está sucediendo con el negocio, hoy además va a poder identificar que clases de compra se han pedido y cuál usuario ha sido además de modificar un producto de ser necesario o modificar su stock.

3.3.4 Diagrama de clases

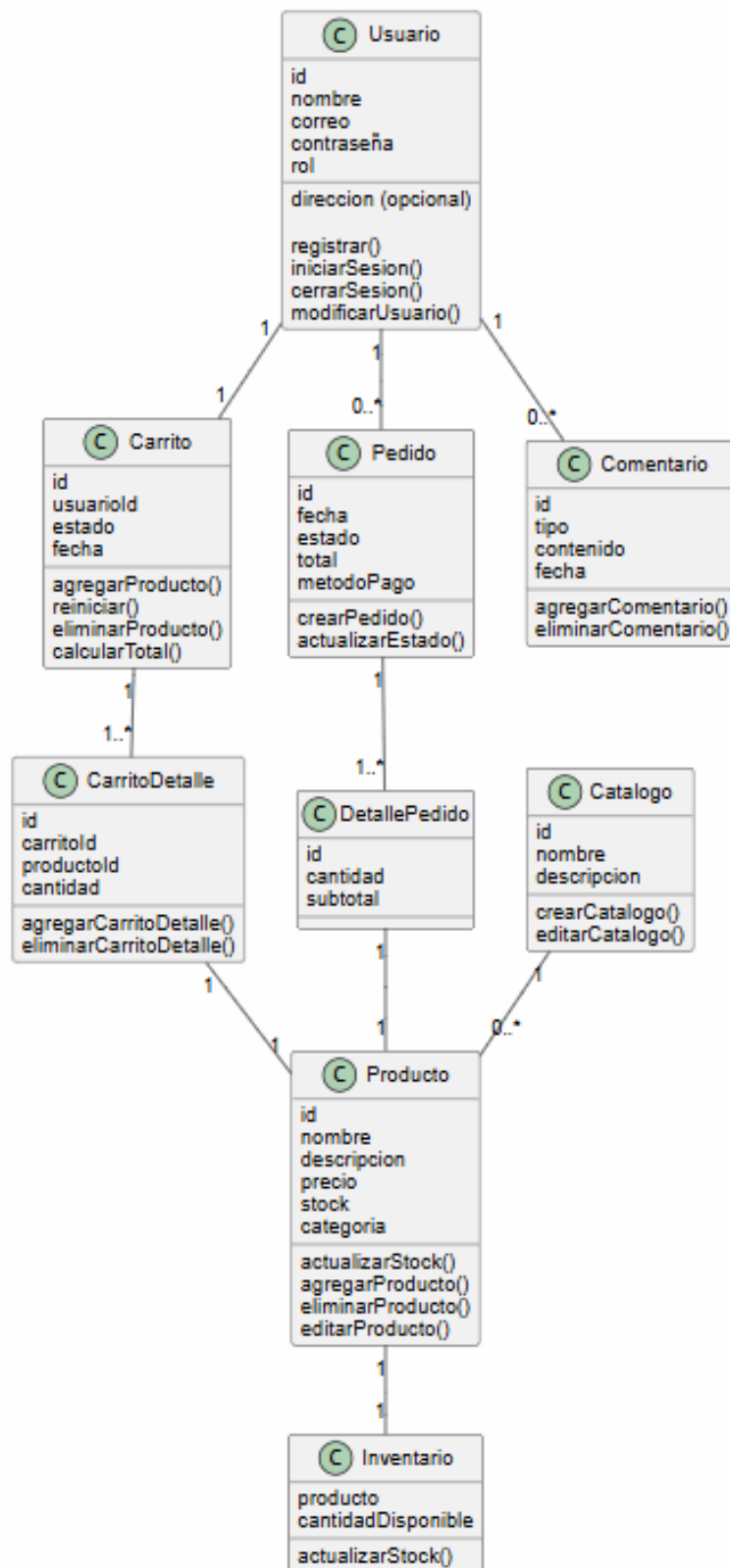


Diagrama realizado con la app; <https://plantuml.com/es/>

3.4 Diagrama Entidad-Relación (ER)

3.4.1 Entidades

Usuario

- id (PK)
- nombre
- correo
- contraseña
- rol
- direccion

Producto

- id (PK)
- nombre
- descripcion
- precio
- stock
- categoria
- catalogo_id (FK)

Carrito

- id (PK)
- usuario_id (FK)
- estado
- fecha

CarritoDetalle

- id (PK)
- carrito_id (FK)

- producto_id (FK)
- cantidad

Pedido

- id (PK)
- usuario_id (FK)
- fecha
- estado
- total
- metodo_pago

DetallePedido

- id (PK)
- pedido_id (FK)
- producto_id (FK)
- cantidad
- precio_unitario
- subtotal

Inventario

- id (PK)
- producto_id (FK)
- cantidad_disponible

Comentario

- id (PK)
- usuario_id (FK)
- contenido

- tipo
- fecha

Catálogo

- id (PK)
- nombre
- descripcion

3.4.2 Relaciones

Usuario

- Usuario 1 — ∞ Pedido
- Usuario 1 — 1 Carrito
- Usuario 1 — ∞ Comentario
- Usuario 1 — ∞ ReporteError

Carrito

- Carrito 1 — ∞ CarritoDetalle

Producto

- Producto 1 — 1 Inventario
- Producto 1 — ∞ CarritoDetalle
- Producto 1 — ∞ DetallePedido

Pedido

- Pedido 1 — ∞ DetallePedido

Catalogo

- Catalogo ∞ — 1 Productos

3.4.3 Diagrama Entidad Relación:

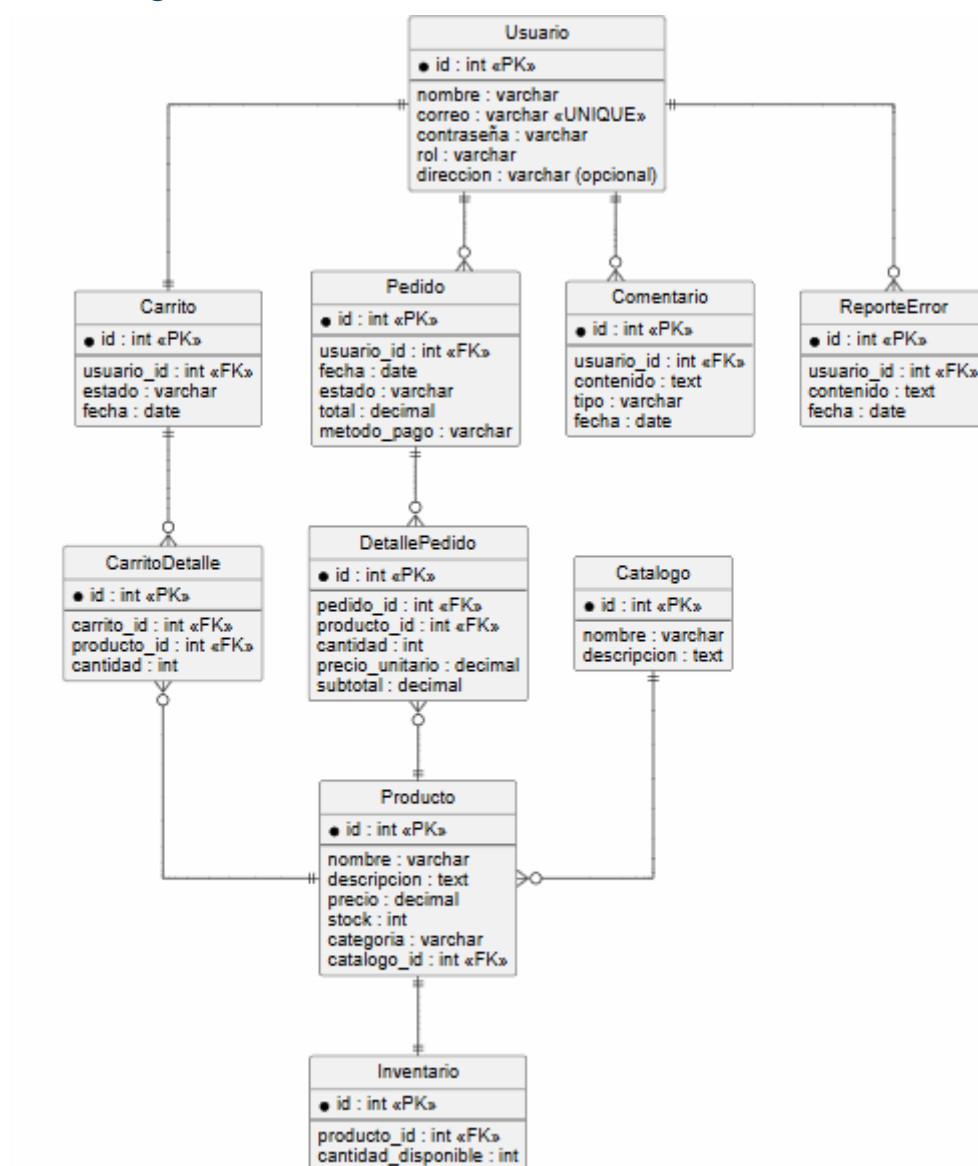


Diagrama realizado con la app; <https://plantuml.com/es/>

Descripción: El usuario va a tener cuatro conexiones principales de las cuales 3 va a tener relación 1 a muchos, esto porque el usuario puede hacer múltiples pedidos múltiples comentarios múltiples errores, pero solo tener un carrito. Además, los productos van a tener 3 conexiones una con detalle pedido el cual va a tener una relación de 1 a muchos otra con inventario que va a tener una relación de 1 a 1 y finalmente otra con carrito detalle que va a tener al mismo tiempo una conexión de 1 a muchos.

4. DISEÑO DEL SISTEMA

4.1 Arquitectura del sistema

4.1.1 tipo de arquitectura:

Esta arquitectura estará basada en una arquitectura Cliente-Servidor, hola dónde se implementará un modelo de 3 capas muy comúnmente conocido, para así facilitar las responsabilidades de mantenimiento además del escalabilidad y organización del mismo proyecto.

- Capas del sistema

- Capa de Presentación (Frontend)

Esta capa estará encargada de la interacción con el usuario en ella todo lo visible, gestionable tal, así como realizar un pedido o navegar estará impuesto de manera visual.

Funciones principales:

- Visualización del catálogo
- Interacción con el carrito
- Formularios (login, registro, contacto)
- Navegación del sistema

- Lógica (Backend)

Es la zona lógica del sistema, en ella recae el peso de realizar todas las funciones que la app debe de tener y su correcta ejecución.

Funciones principales:

- Procesamiento de pedidos
- Gestión de usuarios
- Control de inventario
- Validación de datos
- Generación de reportes

- Manejo del carrito
- Datos (Base de datos)

La base de datos es el almacén de la información de la pagina web, toda la información de pedidos, usuarios, productos y demás será almacenado aquí y de aquí se pedirá apoyo.

Funciones principales:

- Almacenamiento de usuarios
- Registro de pedidos e historial
- Gestión de productos e inventario
- Persistencia del carrito
- Registro de comentarios y reportes de errores

4.2 Tecnologías utilizadas

- Frontend: React

React es una biblioteca de JavaScript utilizada para construir interfaces de usuario interactivas, dinámicas y escalables. Se basa en un enfoque de componentes reutilizables, lo que facilita la organización del código y el desarrollo de aplicaciones modernas. Además, permite actualizar solo las partes necesarias de la interfaz mediante el uso de un DOM virtual, mejorando el rendimiento y la experiencia del usuario.

“React se ha convertido en la opción preferida para crear interfaces de usuario fluidas y escalables” (Code B Dev, s.f.).

- Backend: Node.js

Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript que permite ejecutar código fuera del navegador, especialmente en el servidor. Está diseñado para construir aplicaciones escalables y eficientes, utilizando un modelo de operaciones asíncronas y orientado a eventos, lo que lo hace ideal para aplicaciones web modernas que requieren alto rendimiento.

“Node.js utiliza un modelo de E/S sin bloqueo y orientado a eventos que lo hace liviano y eficiente” (Node.js Foundation, s.f.).

- Base de datos: MySQL

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional que permite almacenar, organizar y consultar grandes volúmenes de información de manera eficiente. Es ampliamente utilizado en aplicaciones web debido a su rendimiento, confiabilidad y facilidad de integración con múltiples tecnologías.

“MySQL es el sistema de gestión de bases de datos de código abierto más popular del mundo” (Oracle, s.f.).

- Comunicación: API REST

Una API REST (Representational State Transfer) es un estilo de arquitectura que permite la comunicación entre sistemas a través de protocolos HTTP. Utiliza métodos como GET, POST, PUT y DELETE para realizar operaciones sobre los recursos, facilitando la integración entre el frontend y el backend de una aplicación.

“REST es un estilo de arquitectura para sistemas distribuidos como la World Wide Web” (Fielding, 2000).

4.3 Diseño por módulos

Módulo 1: Interfaz

Encargado de la interacción con el usuario.

- Página principal
- Navegación
- Visualización general del sistema

Módulo 2: Productos

Gestiona la visualización y consulta de productos.

- Catálogo de productos
- Filtros y búsqueda
- Detalle de productos

Módulo 3: Compras

Controla el proceso de compra.

- Carrito de compras
- Gestión de pedidos
- Selección de método de pago

Módulo 4: Usuarios

Administra la autenticación y gestión de usuarios.

- Registro
- Inicio de sesión
- Gestión de perfil

Módulo 5: Administración

Permite la gestión del sistema por parte del administrador.

- CRUD de productos
- Gestión de usuarios
- Control de inventario
- Reportes de ventas

5. FLUJO DEL SISTEMA

5.1 Introducción

el objetivo del apartado de flujo de sistema es tratar de sintetizar de una manera clara cómo el usuario se va a comportar y qué rutas podría tomar para realizar determinadas acciones que variaciones dichas rutas pueden tener y el alcance del sistema como tal graficado, esto ayuda al programador obtener una ruta clara la cual puede utilizar para intuirse mejor acerca de qué debería estar haciendo correctamente el sistema y qué no.

5.2 Flujo explicado

1. Usuario entra al sistema:

El usuario entra por medio del link a la página web que estará visible en internet, ahí va a poder ver el banner información acerca de los productos más importantes además de realizar comentarios y comunicarse con el personal administrativo por medio de las herramientas proporcionadas, ahí también va a poder ir al apartado de” acerca de nosotros” etc. Igualmente, en el apartado principal existirá muy visiblemente el botón de navegar a productos el cual si el usuario desea comprar presionará también está vigente en la parte de la barra de navegación que estará arriba.

2. Navega por productos:

Una vez presionado el botón de navegar a productos se cargará la parte de catálogo de productos, en la cual podrá observar por categoría los productos más apetecibles y los que él desee comprar además también tendrá un filtro por el cual decidirá qué productos quiere que le aparezca, ahí mismo aparecerá en la parte inferior derecha el carrito el cual podrá utilizar para agregar múltiples productos a la compra y realizar así una más eficientemente en caso de querer hacerlo en cada producto existe la posibilidad de agregar al carrito por medio de un botón un producto con su respectiva cantidad, si el cliente desea hacerlo solo presionará ese producto y automáticamente se pasa a la siguiente fase. Cabe destacar que desde el

catálogo de productos también se puede ir otra vez hoy a la página principal o el apartado acerca de nosotros etc.

3. Agrega al carrito

En el apartado de carrito el cliente tiene la oportunidad de agregar múltiples productos sin preocuparse porque se le llene demasiado carrito tiene espacio ilimitado. Ahí una vez termine de agregar todos los que desee comprar va a poder seleccionar aquellos que desee que permanezcan en el carrito a la hora de realizar la compra y quitarlos que no, de ahí se puede editar las cantidades de cada producto para realizar una compra más eficiente sin embargo si el cliente no desea cambiar nada también es válido y el carrito funcionará perfectamente para la siguiente fase la cual será realizar la compra.

4. Realiza compra

Para realizar la compra se deberá tocar un botón el cual aparece a la hora de expandir el carrito que dice “Realizar pedido”, en el cual abrirá un submenú en el que tendrá que dar sus parámetros la manera en que quiere pagar y como quiere retirar el pedido, Una vez realizada el apartado de ingresar todos los datos además de que si ya está registrado en el sistema ya no hace falta que lo registre todo de nuevo podrás seguir a la siguiente fase.

5. Se genera pedido

Una vez generado el pedido, en el historial del cliente podrá observar lo que acaba de realizar y si ha sido entregado o no o en caso de ser exprés si todavía está no ha salido, y el administrador observar el pedido y realizar las acciones correspondientes la base de datos registra cada movimiento que realiza en ambos.

6. Se actualiza inventario

Cuando el pedido se realiza automáticamente sí resta la cantidad que el cliente pidió de cada producto para de esta manera llevar un conteo de los productos vendidos para evitar contratiempos y problemas con clientes por vender productos hoy agotados.

5.3 diagrama de flujo del sistema

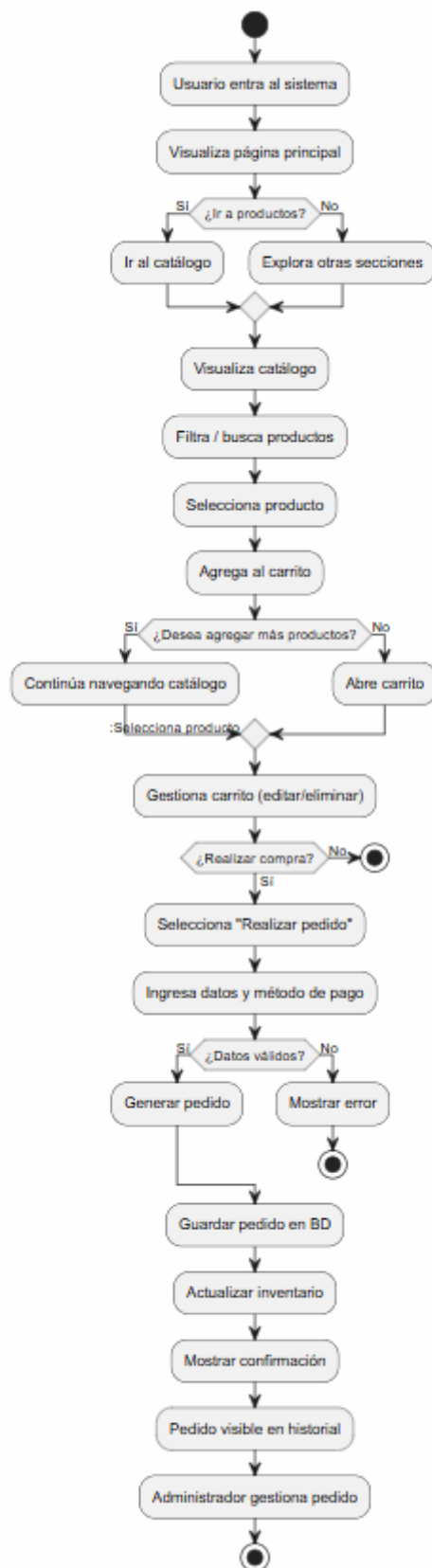


Diagrama realizado con la app; <https://plantuml.com/es/>

6. DISEÑO DE BASE DE DATOS

6.1 Entidades principales

- Usuario
- Catalogos
- Producto
- Carrito
- CarritoDetalle
- Pedido
- DetallePedido
- Inventario
- Comentario
- ReporteError

6.2 Relaciones

Usuario

- Usuario 1 — ∞ Pedido
- Usuario 1 — 1 Carrito
- Usuario 1 — ∞ Comentario
- Usuario 1 — ∞ ReporteError

Carrito

- Carrito 1 — ∞ CarritoDetalle

Catalogo

- Catalogo ∞ — 1 Productos

Producto

- Producto 1 — 1 Inventario
- Producto 1 — ∞ CarritoDetalle
- Producto 1 — ∞ DetallePedido

Pedido

- Pedido 1 — ∞ DetallePedido

6.3 Integridad de datos

6.3.1 Claves primarias

Cada entidad cuenta con una clave primaria que permite identificar de forma única cada registro dentro de la base de datos.

- Usuario: **id**
- Producto: **id**
- Carrito: **id**
- CarritoDetalle: **id**
- Pedido: **id**
- DetallePedido: **id**
- Inventario: **id**
- Comentario: **id**
- ReporteError: **id**

6.3.2 Claves foráneas

Claves foráneas (FK)

Las claves foráneas permiten establecer relaciones entre las diferentes entidades del sistema, asegurando la integridad referencial.

- Carrito.usuario_id → Usuario.id
- CarritoDetalle.carrito_id → Carrito.id
- CarritoDetalle.producto_id → Producto.id
- Pedido.usuario_id → Usuario.id
- DetallePedido.pedido_id → Pedido.id
- DetallePedido.producto_id → Producto.id
- Inventario.producto_id → Producto.id
- Comentario.usuario_id → Usuario.id

- ReporteError.usuario_id → Usuario.id
- Producto.catalogo_id → Catalogo.id

6.3.3 Restricciones

Se aplican restricciones para asegurar la validez y coherencia de los datos:

Usuarios

Campo	Restricciones
id	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
nombre	NOT NULL
correo	NOT NULL, UNIQUE
contrasena	NOT NULL, UNIQUE
rol	NOT NULL, CHECK
direccion	NULL (opcional)

Productos

Campo	Restricciones
id	PK, NOT NULL
nombre	NOT NULL
descripcion	NOT NULL
precio	NOT NULL, CHECK (> 0)
stock	NOT NULL
categoria	FK → Catalogo.id, NOT NULL

Inventario

Campo	Restricciones
id	PK, NOT NULL
producto	FK → Producto.id, NOT NULL
cantidadDisponible	NOT NULL, CHECK (>= 0)

Compras

Campo	Restricciones
id	PK, NOT NULL
usuarioId	FK → Usuario.id, NOT NULL
estado	NOT NULL, DEFAULT "activo"
fecha	NOT NULL

Carrito

Campo	Restricciones
id	PK, NOT NULL
usuario_id	FK → Usuario.id, NOT NULL
fechaActualizacion	NOT NULL

CarritoDetalle

Campo	Restricciones
id	PK, NOT NULL
carritoId	FK → Carrito.id, NOT NULL
productoId	FK → Producto.id, NOT NULL
cantidad	NOT NULL, CHECK (> 0)

Pedido

Campo	Restricciones
id	PK, NOT NULL
fecha	NOT NULL
estado	NOT NULL, DEFAULT "En espera"
total	NOT NULL, CHECK (≥ 0)
métodoPago	NOT NULL, CHECK ("físico", "Simpe")

DetallePedido

Campo	Restricciones
id	PK, NOT NULL
pedido_id	FK $\rightarrow$ Pedido.id, NOT NULL
producto_id	FK $\rightarrow$ Producto.id, NOT NULL
cantidad	NOT NULL, CHECK (> 0)
precio_unitario	NOT NULL, CHECK (≥ 0)
subtotal	NOT NULL, CHECK (≥ 0)

Comentario

Campo	Restricciones
id	PK, NOT NULL
tipo	NOT NULL, CHECK ("comentario", "reporte")
contenido	NOT NULL
fecha	NOT NULL

Catalogo

Campo	Restricciones
id	PK, NOT NULL
nombre	NOT NULL
descripcion	NOT NULL

7. SEGURIDAD

7.1 Objetivo de seguridad

A pesar de que el sistema no posee información tal como tarjetas de crédito a corto plazo o alguna otra forma de robar dinero, si una persona se mete dentro del sistema o se hace pasar por administrador podría generar daños que serían costosos de reparar como borrar productos o subcategorías enteras, es por eso que este sistema tendrá métodos y verificación de seguridad que tendrán por objetivo evitar ataques a gran escala o que puedan hacer de la web no funcional.

7.2 Medidas de seguridad implementadas

7.2.1 Autenticación de usuarios

El sistema contará con un mecanismo de inicio de sesión mediante correo electrónico y contraseña, el cual está dotado de la capacidad de proteger al usuario de que solo él puede entrar, además la contraseña estará encriptada lo cual protege aún más la posibilidad de una inserción no autorizada.

Características:

- Validación de credenciales antes de permitir acceso.
- Contraseñas almacenadas de forma cifrada.
- Restricción de acceso a usuarios no autenticados.
- Cierre seguro de sesión.
- Recuperación de contraseña mediante correo electrónico.

7.2.2 Control de acceso por roles

El sistema contará con un control de accesos en el cual existirá el cliente y el administrador, para formar un administrador otro tiene que aceptar la petición de que este exista por lo cual no debería ser posible crear una cuenta administradora de no tener acceso a una cuenta principal creada en el desarrollo.

Roles:

Cliente

Puede:

- Ver productos
- Realizar pedidos
- Consultar historial
- Editar información básica

No puede:

- Acceder al panel administrativo
- Modificar productos
- Ver información de otros usuarios

Administrador

Puede:

- Gestionar productos
- Gestionar usuarios
- Ver reportes
- Administrar inventario
- Modificar información institucional

7.2.3 Protección de datos

Los datos de los clientes serán tratados con la mayor de las cautelas a sí mismo con los datos del mismo negocio los cuales indicarán ventas entre otras cosas. De esta manera a continuación se presentan los medios por los cuales se protegerán los datos:

7.2.3.1 Validación de formularios

Todos los formularios serán validados tanto en cliente como en servidor para evitar:

- Campos vacíos
- Formatos inválidos
- Datos inconsistentes
- Inyección de código malicioso

7.2.3.2 Protección de contraseñas

Las contraseñas:

- No serán visibles en la base de datos
- Se almacenarán utilizando cifrado/hash seguro
- Tendrán requisitos mínimos de seguridad

Algunos de los ejemplos de uso son:

- Longitud mínima
- Uso de números
- Uso de caracteres especiales

7.2.4 Seguridad de sesiones

El sistema implementará:

- Expiración de sesiones inactivas
- Invalidación de sesión al cerrar sesión
- Protección contra reutilización de sesiones
- Restricción de acceso a páginas protegidas

7.2.5 Seguridad de la base de datos

La base de datos contará con:

- Restricciones de integridad
- Validación de relaciones
- Control de claves primarias y foráneas
- Respaldo periódico de información

7.2.6 Disponibilidad y respaldo

Para proteger la continuidad del sistema:

- Se realizarán respaldos periódicos
- El sistema buscará mantener disponibilidad continua
- Se aplicarán mecanismos de recuperación ante fallos

8. DISEÑO DE INTERFAZ (UI/UX)

8.1 Pantallas principales

Inicio (Home):

Pantalla principal de la página web, es la cara del sistema, es importante que luzca bien porque de ella los clientes verán el sistema y si es de interés se verán más en él, pero eso depende de ese inicio, además si continuamos bajando en dicha pantalla podremos observar información acerca de la empresa, del CEO hola además de otra información útil como productos destacables y demás.

Ilustración de Pantalla:

Catálogo de productos:

La pantalla de catálogo de productos es de suma importancia puesto que de ella los clientes se aferrarán para lograr comprar con efectividad y facilidad, en ella se puede observar todos los productos divididos por categorías además del filtro el cual se podrá utilizar para como su nombre lo indica filtrar productos, también en la parte inferior derecha se puede observar el carrito el cual es utilizado para ir recolectando los productos que el cliente desee comprar, además está el kart de cada producto el cual se puede expandir para una pantalla subespecífica.

Ilustración de Pantalla:

Pantalla de carrito:

En la esquina inferior derecha como se mencionó anteriormente está el carrito el cual al presionar se aparece la pantalla de carrito, en dicha pantalla se puede observar todos productos que el cliente ya ha agregado en el mismo, para posteriormente si desea poder comprarlos. Dentro del mismo carrito se podrá ver como el total la apagar, e información de cada producto agregado.

Ilustración de Pantalla:

Pantalla de pago:

Una vez el cliente ya ha sido comprar y presione el botón que está en el carrito se llevará a la pantalla de pago en la cual ofrecerá un formulario el cual dirá aquí persona recogerá el producto, si lo hará en la tienda o desea que se lo vayan a dejar en las áreas circundantes, ahí mismo también le aparecerá el total a pagar dirección forma de pago entre otras cosas para realizar la compra correctamente.

Ilustración de Pantalla:

Acerca de nosotros:

Será una pantalla sencilla que solo exprese de una manera plausible, destacable y clara la información acerca de cómo contactar al equipo, quién es realmente la empresa y cuál es su modelo de trabajo.

Ilustración de Pantalla:

Pantalla de administración:

En la pantalla de administración Los usuarios administradores serán capaces de observar las opciones de administrar productos, usuarios, Pedidos y reporte de sistema, de ahí podrán controlar el stock hola notificaciones que los usuarios hayan querido realizar además de reportes de ventas y como ha estado en determinado tiempo.

Ilustración de Pantalla:

Administración productos:

En Administración de productos el administrador será capaz de ver el estoque queda y modificarlo, además también podrá agregar categorías y borrar o editarlas, así también como lo podrá hacer con los productos, de ahí mismo será capaz de elegir los productos destacados que aparezcan en el menú principal dándole control total sobre los productos gracias a esta pantalla.

Ilustración de Pantalla:

Administración clientes:

Desde la pantalla de administración de clientes, hoy el administrador podrá observar comentarios que se hayan hecho para él de manera conmemorativa o para recomendarle algo. Hoy dentro de esta misma pantalla podrá ver los números por si desea comunicarse y toda la información personal de cada cliente además como si quisiera ver el historial de pedidos entre otras cosas, y finalmente si el administrador desea hacer otro usuario administrador lo podrá hacer desde aquí.

Ilustración de Pantalla:

Administración de pedidos:

En la pestaña de administración de pedidos el administrador será capaz de observar todos los pedidos pendientes que tenga por hacer, asimismo como toda la información personal, ahí también podrá lograr observar los pedidos y el historial de estos durante cierto periodo de tiempo además de ver la información de quién lo pidió y tener seguimiento.

Ilustración de Pantalla:

Administración reportes:

En la administración de reportes, el cliente tendrá opciones para ver gráficos de sus ventas y cómo le ha ido en cierto periodo de tiempo, además podrá haber reportes de errores generados por el usuario o por el mismo sistema esto es útil para tener un seguimiento de cómo la página web se está moviendo.

Ilustración de Pantalla:

Inicio de sesión:

Pantalla simple pero útil será capaz de permitir a la persona que tiene una cuenta preexistente realizar un ingreso con su cuenta para facilitar el proceso de compra entre otras cosas, será una sub-pantalla la cual aparecerá brevemente y se terminará una vez la persona se confirme que ha ingresado correctamente la contraseña de Gmail.

Ilustración de Pantalla:

Registrarse:

Para todas las personas que desean ingresar sin inicialmente en la página web existirá la oportunidad de registrarse fácilmente será una pantalla la cual se ingresará el nombre entre otros datos personales más la contraseña y cuando termine la misma página web le dirá que el registro ha sido exitoso o no.

8.2 Pantallas secundarias

8.2 Experiencia de usuario

- Navegación simple
 - Diseño responsivo
 - Interfaz intuitiva
-

9. PRUEBAS

9.1 Pruebas funcionales

- Registro correcto
- Compra exitosa

9.2 Pruebas de sistema

- Rendimiento
 - Errores
-

10. ESCALABILIDAD Y MEJORAS

- Soporte a más usuarios
 - Integración con pagos reales
 - Aplicación móvil
-

11. CONCLUSIONES

- Qué se logró
 - Impacto del sistema
 - Posibles mejoras futuras
-

RESUMEN VISUAL DEL FLUJO

REQUERIMIENTOS

↓

CASOS DE USO

↓

DIAGRAMA DE CLASES

↓

BASE DE DATOS (ER)

↓

ARQUITECTURA

↓

IMPLEMENTACIÓN

NOTA FINAL (IMPORTANTE)

Este documento cubre todo el ciclo de:

👉 Análisis

👉 Diseño

👉 Modelado

👉 Arquitectura

Es literalmente la base de cualquier **System Design serio**.
